

第八章 浮体和浮基多体系统时域动力分析

8.1 时域辐射势和时域格林函数方法

8.1.1 浮基多体系统时域分析的工程背景

如浮式起重机、海底管道架设作业船和浮式海上火箭发射平台等许多海上工程装备，都是将运动机构安置于作为承载平台的浮基之上，浮基与上部机构共同组成了浮基多体系统。当上部机构的质量和转动惯量与浮基相比并非可以忽略时，上部机构的作业运动会引起包括浮基在内的整个系统的运动响应。例如浮式起重机的吊重和浮式海上发射平台的火箭等部件，往往具有与浮基相同量级的质量。吊重的升降回转运动、火箭由海运姿态改变为发射姿态过程中的平动及转动，都会引起浮基和整个系统较大幅度的运动响应。这些引起系统运动响应的激励因素，在多数情况下并非如入射波那样周期性地反复作用，因而难以形成稳态运动响应。即使浮体受到周期性外部作用，其安全性也可能与最终是否达到稳态响应无关。例如受规则波作用的滚装船，当船内固定约束失效的车辆越来越多、车辆在甲板上自由往返行程越来越大时，往往直接导致滚装船快速倾覆。对上述情况，本书第三、四章所述将时间因子归于 $e^{-i\omega t}$ 后分离出去的频域分析方法已不适用。对此需要使用能够确定激励—响应过程中每一时刻的系统运动受力情况的方法，即时域分析方法。

应该指出，结构动力学理论中的频域分析方法，可以经过变化后运用于分析非周期性载荷 $p(t)$ 作用下结构动力响应的时间经历 $v(t)$ 。结构动力学分析的基础是周期性载荷引起结构周期性振动，对于非周期性载荷则用负无穷大至正无穷大频率域内无穷多个简谐分量的和表示

$$p(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} c(\omega) \exp(i\omega t) d\omega, \quad c(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} p(t) \exp(-i\omega t) dt \quad (8-1)$$

式中二个积分是一组傅立叶变换对。于是结构动力响应为

$$v(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) c(\omega) \exp(i\omega t) d\omega \quad (8-2)$$

式中 $H(\omega)$ 为结构对于各频率下单位幅值简谐载荷的稳态简谐振动响应幅值。

对于多体系统，动力响应的形式往往并不是围绕某个基准值交替重复变化的振动，而是较大幅度的刚体平动和刚体转动。虽然非周期性载荷在数学上仍然可

以如式(8-1)那样展开成无穷多个简谐分量的和,但是式(8-2)中的稳态简谐振动响应幅值 $H(\omega)$ 的物理意义这时并不明确,具体计算也难以进行。

因此,上述结构动力学中将频域方法延伸用于非周期性载荷作用下结构的动力响应的方式,不能照搬于对浮式多体系统每一时刻运动受力情况的时域分析。对于单个浮体,其运动形式属于交替重复变化的水面摇荡,上述将频域方法延伸用于非周期性载荷作用下动力响应的方式原则上可以适用,但其中计算众多不同频率的频域格林函数和频域水动力系数的繁杂程度也是可想而知的。

8.1.2 速度势的分解和时域辐射势

为了导出浮体和浮式多体系统时域分析的理论,问题应回到分析浮体周围流场速度势及浮体动力学方程的起点。流场速度势记为 $\Phi(P,t)$,仍如本书第三章所述对自由面边界条件和物面边界条件线性化并取一阶近似,时域分析中 $\Phi(P,t)$ 定解问题的数学形式为

$$\begin{aligned}
 [L] \quad & \nabla^2 \Phi(P,t) = 0 && (\text{在流场内}) \\
 [F] \quad & \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} + g \frac{\partial \Phi}{\partial y} = 0 && (\text{在 } y=0 \text{ 上}) \\
 [S] \quad & \frac{\partial \Phi}{\partial n} = \dot{x}_j n_j && (\text{在平均湿表面 } S_0 \text{ 上}) \\
 [B] \quad & \frac{\partial \Phi}{\partial n} = 0 \text{ 或 } \lim_{y \rightarrow -\infty} \nabla \Phi = 0 && (\text{在水底或无穷深处}) \\
 [R] \quad & \lim_{R \rightarrow \infty} \nabla \Phi = 0 && (\text{在无穷远处}) \\
 [FT] \quad & \Phi(P,0) = f(P), \quad \frac{\partial \Phi}{\partial t} = h(P) = -gY(P,0) && (\text{在 } y=0 \text{ 上})
 \end{aligned} \tag{8-3}$$

上述支配方程和自由面[F]、物面[S]、水底[B]边界条件表达式,与频域分析中速度势定解问题式(3-44)中对应的表达式并无不同。时域分析的区别体现在无穷远边界条件[R]和初始条件[FT]上。仍将速度势分解为入射势 Φ_I 、绕射势 Φ_D 和辐射势 Φ_R 的叠加。无穷远边界条件[R]体现出,在时域分析的有限时间段内, Φ_R 和 Φ_D 代表的扰动影响部分还传播不到无穷远处。初始条件[FT]中的 $\Phi(P,0) = f(P)$ 可以理解为已经存在的入射波在初始时刻的入射势分布。由本书

第三章式(3-7)表示的自由面动力学边界条件 $g\eta + \frac{1}{2}v^2 + \frac{\partial\Phi}{\partial t} = 0$ 可知, 在无初始速度的流场速度势对时间的导数等于自由面高程乘以 $-g$ 。因此初始条件[FT]中的 $\frac{\partial\Phi}{\partial t} = h(P) = -gY(P,0)$, 体现出无入射波但自由面有初始起伏的初始状况。对于初始时刻既无入射波也无自由面扰动情况, 初始条件[FT]对应为 $f(P) = h(P) = 0$ 。

仍然从研究辐射势 Φ_R 入手, 依据式(8-3)的要求, 辐射势 Φ_R 应满足的定解条件为

$$\begin{aligned}
 [F] \quad & \frac{\partial^2 \Phi_R}{\partial t^2} + g \frac{\partial \Phi_R}{\partial y} = 0 \quad (\text{在 } y=0 \text{ 上}) \\
 [S] \quad & \frac{\partial \Phi_R}{\partial n} = \dot{x}_j n_j \quad (\text{在平均湿表面 } S_0 \text{ 上}) \\
 [B] \quad & \frac{\partial \Phi_R}{\partial n} = 0 \text{ 或 } \lim_{y \rightarrow -\infty} \nabla \Phi_R = 0 \quad (\text{在水底或无穷深处}) \\
 [R] \quad & \lim_{R \rightarrow \infty} \nabla \Phi_R = 0 \quad (\text{在无穷远处}) \\
 [FT] \quad & \Phi(P,0) = f(P), \quad \frac{\partial \Phi(P,0)}{\partial t} = h(P) \quad (\text{在 } y=0 \text{ 和 } S_0 \text{ 上})
 \end{aligned} \tag{8-4}$$

时域分析辐射势 $\Phi_R(P,t)$ 是满足拉普拉斯方程的调和函数, 因而仍然可以用本书第三章介绍的格林函数方法求解。对于流场内的任一点 P, t 时刻的速度势 $\Phi_R(P,t)$ 为

$$\Phi_R(P,t) = -\frac{1}{4\pi} \iint_S [\Phi_R(Q,t) \frac{\partial G(P,Q)}{\partial n} - G(P,Q) \frac{\partial \Phi_R(Q,t)}{\partial n}] ds \tag{8-5}$$

式中的 P 为考察点、 Q 表示积分微元 ds 的位置。积分边界 S 为流场所有边界, 包括物面 S_0 、自由面 S_F 、水底 S_B 和无穷远处辐射控制面 S_∞ (一般取为半径无限大的垂直圆柱面), $\frac{\partial}{\partial n}$ 为沿边界的法向导数。

式(8-4)的定解条件中还包含着时域速度势对时间的导数 $\frac{\partial \Phi_R}{\partial t}(P,t)$, 这也是调和函数, 将式(8-5)中的 Φ_R 换成 $\frac{\partial \Phi_R}{\partial t}$ 有

$$\frac{\partial \Phi_R}{\partial t}(P, t) = -\frac{1}{4\pi} \iint_S \left[\frac{\partial \Phi_R}{\partial t}(Q, t) \frac{\partial G(P, Q)}{\partial n} - G(P, Q) \frac{\partial \Phi_R^2(Q, t)}{\partial t \partial n} \right] ds \quad (8-6)$$

当边界上的 $\Phi_R(P, t)$ 或 $\frac{\partial \Phi_R}{\partial t}(P, t)$ 已知时, 式 (8-5) 和式 (8-6) 即分别为流场内部点的时域速度势和其对于时间的导数的积分计算式。

当考察点 P 为流场边界点时, 式 (8-5) 和式 (8-6) 中的系数 $\frac{1}{4\pi}$ 应改作 $\frac{1}{2\pi}$, 从而分别得到由已知边界条件求解全部边界面上 $\Phi_R(P, t)$ 或 $\frac{\partial \Phi_R}{\partial t}(P, t)$ 的边界积分方程。

8.1.3 时域格林函数法

与频域分析中速度势的计算相比, 时域分析中速度势的计算量大得多, 因而更加关注上述积分计算式和边界积分方程中格林函数的选择, 以期在自由面 S_F 、水底 S_B 和无穷远处辐射控制面 S_∞ 等边界面上使积分计算保持为零, 从而只需在物面 S_0 进行积分计算即可。为此应从格林函数的形式和定解条件入手分析。

在时域分析计算辐射势的格林函数如果与时间无关, 显然无法适应式 (8-4) 中自由面边界条件与时间变量有关的情况。为此可设格林函数为

$$G(P, Q, \tau, t) = \frac{1}{r(P, Q)} + G^*(P, Q, \tau, t) \quad (8-7)$$

格林函数的自变量中增加时间因素, 不会改变其原有的在空间中属于调和函数的性质, 因而仍然可用于上述积分计算式和边界积分方程。式中 P 仍为考察点、 Q 仍表示面积分微元 ds 的位置, 新引入的 τ 为考察时刻、 t 为 $0 \rightarrow \tau$ 卷积计算中微时间段 dt 所在时刻。

将式 (8-7) 代入计算辐射势对时间导数的式 (8-6), 注意到 $G^*(P, Q, \tau, t)$ 是调和函数, 有 $\iint_S \left[\frac{\partial \phi_j}{\partial t}(Q, t) \frac{\partial G^*(P, Q)}{\partial n} - G^*(P, Q) \frac{\partial \phi_j^2(Q, t)}{\partial t \partial n} \right] ds = 0$ 。于是式 (8-6) 成为

$$\frac{\partial \Phi_R}{\partial t}(P, t) = -\frac{1}{4\pi} \iint_S \left[\frac{\partial \Phi_R}{\partial t}(Q, t) \frac{\partial G(P, Q, \tau, t)}{\partial n} - G(P, Q, \tau, t) \frac{\partial \Phi_R^2(Q, t)}{\partial t \partial n} \right] ds \quad (8-8)$$

将此式对 t 由 0 至 τ 积分得到

$$\Phi_R(P, \tau) = \Phi_R(P, 0) - \frac{1}{4\pi} \int_0^\tau dt \iint_S \left[\frac{\partial \Phi_R(Q, t)}{\partial t} \frac{\partial G(P, Q, \tau, t)}{\partial n} - G(P, Q, \tau, t) \frac{\partial \Phi_R(Q, t)}{\partial t \partial n} \right] ds \quad (8-9)$$

要求 $G(P, Q, \tau, t)$ 对有限的 t 和 τ 值满足

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \nabla_Q G(P, Q, \tau, t) = 0 \quad (8-10)$$

$$\text{和 } \lim_{y \rightarrow \infty} \nabla_Q G(P, Q, \tau, t) = 0 \text{ 或 } \frac{\partial G}{\partial n} = 0 \quad (\text{在无穷深处或水底}) \quad (8-11)$$

以上二式中 ∇_Q 的下标表示算子计算是以 Q 点的坐标为自变量。

如果选择的 $G(P, Q, \tau, t)$ 能够满足式 (8-10) 和式 (8-11), 则式 (8-9)

中在无穷远边界 S_∞ 和水底 S_B 上的积分均为零, 积分计算只需对剩下的物面 S_0 和

自由面 S_F 进行。再要求 $G(P, Q, \tau, t)$ 在自由面上满足

$$\frac{\partial^2 G(P, Q, \tau, t)}{\partial t^2} + g \frac{\partial G(P, Q, \tau, t)}{\partial y} = 0 \quad (\text{在 } y=0 \text{ 上}) \quad (8-12)$$

$$\text{和 } G(P, Q, \tau, \tau) = \frac{\partial G(P, Q, \tau, \tau)}{\partial t} = 0 \quad (\text{在 } y=0 \text{ 上}) \quad (8-13)$$

式中的 τ, τ 表达, 是指卷积计算时间段长度为零, 即不考虑此前的累积影响。因

此式 (8-17) 实质上为 $G(P, Q, \tau, t)$ 在自由面上应满足的初始条件。

在 $G(P, Q, \tau, t)$ 满足式 (8-10) 至式 (8-13) 各项要求的前提下, 经过相对较为繁杂的推导, 可以得到由物面和自由面上辐射势及其对时间的导数求流场内任一点辐射势的积分计算式

$$\begin{aligned} L\{\Phi_R(P, \tau)\} &= \frac{1}{4\pi} \iint_{S_0} \frac{\partial \Phi_R(Q, \tau)}{\partial n} G(P, Q, \tau, \tau) ds \\ &- \frac{1}{4\pi} \int_0^\tau dt \iint_{S_0} \frac{\partial \Phi_R(Q, t)}{\partial n} \frac{\partial G(P, Q, \tau, t)}{\partial t} ds \\ &- \frac{1}{4\pi} \iint_{S_F} \frac{1}{g} \frac{\partial \Phi_R(Q, 0)}{\partial t} \frac{\partial G(P, Q, \tau, 0)}{\partial t} ds - \frac{1}{4\pi} \iint_{S_F} \Phi_R(Q, 0) \frac{\partial G(P, Q, \tau, 0)}{\partial y} ds \end{aligned} \quad (8-14)$$

式中的算子 $L\{\Phi_R(P, \tau)\}$ 定义为

$$\begin{aligned}
L\{\Phi_R(P, \tau)\} &= \Phi_R(P, \tau) + \frac{1}{4\pi} \iint_{S_0} \Phi_R(Q, \tau) \frac{\partial G(P, Q, \tau, \tau)}{\partial n} ds \\
&\quad - \frac{1}{4\pi} \int_0^\tau dt \iint_{S_0} \Phi_R(Q, t) \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{\partial G(P, Q, \tau, t)}{\partial t} \right) ds
\end{aligned} \tag{8-15}$$

将式 (8-14) 右端第二项积分进行一次分部积分, 得到

$$\begin{aligned}
L\{\Phi_R(P, \tau)\} &= \frac{1}{4\pi} \int_0^\tau dt \iint_{S_0} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \Phi_R(Q, t)}{\partial n} \right) G(P, Q, \tau, t) ds \\
&\quad + \frac{1}{4\pi} \iint_{S_0} \frac{\partial \Phi_R(Q, 0)}{\partial n} G(P, Q, \tau, 0) ds \\
&\quad - \frac{1}{4\pi} \iint_{S_F} \frac{1}{g} \frac{\partial \Phi_R(Q, 0)}{\partial t} \frac{\partial G(P, Q, \tau, 0)}{\partial t} ds - \frac{1}{4\pi} \iint_{S_F} \Phi_R(Q, 0) \frac{\partial G(P, Q, \tau, 0)}{\partial y} ds
\end{aligned} \tag{8-16}$$

当考察点 P 在物面上时, 将式 (8-14) 和式 (8-16) 中的系数 $\frac{1}{4\pi}$ 改作 $\frac{1}{2\pi}$, 即得到求解物面上时域辐射势的边界积分方程。算子 $L\{\Phi_R(P, \tau)\}$ 则只涉及物面 S_0 上的未知 Φ_R 。而依据边界条件和初始条件, 这二个积分方程的等号右端项都是已知的。因此, 将物面离散为多个常量边界元、边界积分方程离散为代数方程后, 未知量数目只是物面 S_0 上的边界单元数目。

8.1.4 三维无限水深流场的格林函数

深入探讨如何找到复合满足式 (8-10) 至式 (8-13) 各项定解条件要求的格林函数 $G(P, Q, \tau, t)$, 是现代船舶力学研究的重点基础性工作之一。略去相对冗长的数学推导, 给出三维无限水深流场的格林函数形式为

$$G(P, Q, \tau, t) = \frac{1}{r} - \frac{1}{r'} + 2 \int_0^\infty e^{k(y+\eta)} [1 - \cos \sqrt{kg}(\tau - t)] J_0(kR) dk \tag{8-17}$$

式中 P, Q 二点的坐标分别为 $(x, y, z), (\xi, \eta, \zeta)$ 。 r, r', R 分别为

$$\begin{aligned}
r(P, Q) &= [(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + (\zeta - z)^2]^{1/2} \\
r'(P, Q) &= [(\xi - x)^2 + (\eta + y)^2 + (\zeta - z)^2]^{1/2} \\
R(P, Q) &= [(\xi - x)^2 + (\zeta - z)^2]^{1/2}
\end{aligned} \tag{8-18}$$

$J_0(kR)$ 为零阶第一类贝塞尔函数。

在船舶力学的有关著作中, 可以查阅到其他情况下格林函数的具体形式。

8.2 时域规范化速度势

8.2.1 时域辐射势的分解

如上所述，将式（8-16）等号右侧的系数 $\frac{1}{4\pi}$ 全部改为 $\frac{1}{2\pi}$ ，就得到时域分析中求解辐射势的边界积分方程

$$\begin{aligned} L\{\Phi_R(P, \tau)\} = & \frac{1}{2\pi} \int_0^\tau dt \iint_{S_0} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \Phi_R(Q, t)}{\partial n} \right) G(P, Q, \tau, t) ds \\ & + \frac{1}{2\pi} \iint_{S_0} \frac{\partial \Phi_R(Q, 0)}{\partial n} G(P, Q, \tau, 0) ds \\ & - \frac{1}{2\pi} \iint_{S_F} \frac{1}{g} \frac{\partial \Phi_R(Q, 0)}{\partial t} \frac{\partial G(P, Q, \tau, 0)}{\partial t} ds - \frac{1}{2\pi} \iint_{S_F} \Phi_R(Q, 0) \frac{\partial G(P, Q, \tau, 0)}{\partial y} ds \end{aligned} \quad (8-19)$$

式中等号右侧的四项中，第一项含有对时间的积分，涉及 $0 \rightarrow \tau$ 时间段中的每一时刻的浮体湿面边界条件 $\frac{\partial \Phi_R(Q, t)}{\partial n} = \dot{x}_j n_j(Q)$ 。而其他三项都只涉及初始时刻浮体湿面和自由面上的初始条件。因此，可以把辐射势 $\Phi_R(P, \tau)$ 分解为二部分，即由初始条件引起的 $\Phi_{RI}(P, \tau)$ 和由边界条件引起的 $\Phi_{RM}(P, \tau)$ 。

$$\Phi_R(P, \tau) = \Phi_{RI}(P, \tau) + \Phi_{RM}(P, \tau) \quad (8-20)$$

$\Phi_{RI}(P, \tau)$ 和 $\Phi_{RM}(P, \tau)$ 满足的边界积分方程分别为

$$\begin{aligned} L\{\Phi_{RI}(P, \tau)\} = & \frac{1}{2\pi} \iint_{S_0} \frac{\partial \Phi_{RI}(Q, 0)}{\partial n} G(P, Q, \tau, 0) ds \\ & - \frac{1}{2\pi} \iint_{S_F} \frac{1}{g} \frac{\partial \Phi_{RI}(Q, 0)}{\partial t} \frac{\partial G(P, Q, \tau, 0)}{\partial t} ds - \frac{1}{2\pi} \iint_{S_F} \Phi_{RI}(Q, 0) \frac{\partial G(P, Q, \tau, 0)}{\partial y} ds \end{aligned} \quad (8-21)$$

$$\begin{aligned} L\{\Phi_{RM}(P, \tau)\} = & \frac{1}{2\pi} \int_0^\tau dt \iint_{S_0} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \Phi_{RM}(Q, t)}{\partial n} \right) G(P, Q, \tau, t) ds \\ = & \frac{1}{2\pi} \int_0^\tau dt \iint_{S_0} \ddot{x}_j n_j G(P, Q, \tau, t) ds \end{aligned} \quad (8-22)$$

$\Phi_R(P, \tau)$ 的初始条件完全由 $\Phi_{RI}(P, \tau)$ 满足， $\Phi_{RM}(P, \tau)$ 的初始条件均为零。

$\Phi_R(P, \tau)$ 的物面条件完全由 $\Phi_{RM}(P, \tau)$ 满足，过了初始时刻后 $\Phi_{RI}(P, \tau)$ 对应的物面始终静止，即在物面上始终有 $\frac{\partial \Phi_{RI}(P, \tau)}{\partial n} = 0, (\tau \neq 0)$ 。式（8-21）等号右侧第一

项对应着浮体湿面有初始速度，第二项对应着自由面有初始起伏，第三项对应着自由面有初始冲量。如果这些初始条件均为零，则 $\Phi_{RM}(P, \tau)$ 消失。

8.2.2 时域规范化辐射势积分方程

于是在进一步讨论 $\Phi_{RM}(P, \tau)$ 时，可以以静止流场和静止浮体为初始状况。初始时刻浮体的位移和流场各处速度势及其对时间的导数均为零。 $x_j(t), (j=1, 2, \dots, 6)$ 为浮体摇荡的 6 个位移（角位移）。在 t 时刻至 $t + \Delta t$ 时刻的微小时间段内，流场受浮体作用力（力矩）的冲量为 $\Pi_j = m_j \ddot{x}_j(t) \Delta t$ ，式中下标 j 为非哑标， $j=1, 2, \dots, 6$ 。设单位冲量造成的流场速度势为 $\frac{1}{m_j} \phi_j(P, t)$ ， $\phi_j(P, t)$ 称为时域规范化速度势。各摇荡运动造成总的辐射势为

$$\Phi_{RM}(P, \tau) = \int_0^\tau m_j \ddot{x}_j \frac{1}{m_j} \phi_j(P, \tau - t) dt = \int_0^\tau \ddot{x}_j \phi_j(P, \tau - t) dt \quad (j \text{ 为哑标}) \quad (8-23)$$

式中 τ 为考察辐射势的时刻， t 为处于 $0 \rightarrow \tau$ 时间段中的任一时刻。式（8-4）的卷积形式及哑标 j ，表示 τ 时刻的辐射势是 $0 \rightarrow \tau$ 时间段中各个微小时间段 dt 中浮体各个摇荡运动对流场作用的冲量之叠加。

依据辐射势的定解条件式（8-4）和式（8-23），可以导出时域规范化速度势 $\phi_j(P, t)$ 的定解条件。多元函数定积分求导的数学公式为

$$\frac{d}{dy} \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} \frac{\partial f}{\partial y} dx + f(\beta(y), y) \beta'(y) - f(\alpha(y), y) \alpha'(y) \quad (8-24)$$

令式中 $x = t, y = \tau, f(x, y) = \ddot{x}_j(t) \phi_j(P, \tau - t), \alpha(y) = \alpha(\tau) = 0, \beta(y) = \beta(\tau) = \tau$ ，

有 $\alpha'(y) = \alpha'(\tau) = 0, \beta'(y) = \beta'(\tau) = 1$ 。均代入式（8-24）得到

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi}{\partial \tau} &= \int_0^\tau \ddot{x}_j \frac{\partial \phi_j(P, \tau - t)}{\partial \tau} dt + \ddot{x}_j(\tau) \phi_j(P, 0) \\ \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \tau^2} &= \ddot{x}_j(\tau) \phi_j(P, 0) + \ddot{x}_j(\tau) \frac{\partial \phi_j(P, 0)}{\partial \tau} + \int_0^\tau \ddot{x}_j(t) \frac{\partial^2 \phi_j(P, \tau - t)}{\partial \tau^2} dt \\ \frac{\partial \Phi}{\partial y} &= \int_0^\tau \ddot{x}_j \frac{\partial \phi_j(P, \tau - t)}{\partial y} dt \end{aligned}$$

以上三式代入式 (8-4) 中的自由面边界条件 $\frac{\partial^2 \Phi_R}{\partial t^2} + g \frac{\partial \Phi_R}{\partial y} = 0$ ，由于 $x_j(\tau), x_j(t)$ 应该允许自由取值，为满足此边界条件，时域规范化速度势在自由面上应满足 $\frac{\partial^2 \phi_j(P, \tau-t)}{\partial \tau^2} + g \frac{\partial \phi_j(P, \tau-t)}{\partial y} = 0$ 。式中 $\tau-t$ 实质上就是时间变量，不妨记为 t ，于是有

$$\frac{\partial^2 \phi_j(P, t)}{\partial t^2} + g \frac{\partial \phi_j(P, t)}{\partial y} = 0 \quad (8-25)$$

同理，由式 (8-4) 中的其他定解条件都分别可以得到相应的对时域规范化速度势的定解条件。归纳后可知， $\phi_j(P, t)$ 除了满足拉普拉斯方程外，还应满足以下定解条件

$$\begin{aligned} [F] \quad & \frac{\partial^2 \phi_j(P, t)}{\partial t^2} + g \frac{\partial \phi_j(P, t)}{\partial y} = 0 \quad (\text{在 } y=0 \text{ 上}) \\ [FT] \quad & \phi_j(P, 0) = 0, \quad \frac{\partial \phi_j}{\partial t}(P, 0) = 0 \quad (\text{在 } y=0 \text{ 上}) \\ [S] \quad & \frac{\partial \phi_j(P, t)}{\partial n} = n_j \quad (\text{在浮体平均湿面 } S_0 \text{ 上}) \quad (8-26) \\ [B] \quad & \frac{\partial \phi_j}{\partial n} = 0 \text{ 或 } \lim_{y \rightarrow -\infty} \nabla \phi_j = 0 \quad (\text{在水底或无穷深处}) \\ [R] \quad & \lim_{R \rightarrow \infty} \nabla \phi_j = 0 \quad (\text{在无穷远处}) \end{aligned}$$

将式 (8-23) 代入式 (8-22) 有

$$L \left\{ \int_0^\tau \ddot{x}_j \phi_j(P, \tau-t) dt \right\} = \frac{1}{2\pi} \int_0^\tau dt \iint_{S_0} \ddot{x}_j n_j G(P, Q, \tau, t) ds$$

将等号两侧对时间的积分均移至最外层，令 $\ddot{x}_j = 1$ 即得到

$$L \{ \phi_j(P, \tau-t) \} = \frac{1}{2\pi} \iint_{S_0} n_j G(P, Q, \tau, t) ds \quad (8-27)$$

此即求解时域规范化速度势 $\phi_j(P, t)$ 的积分方程。显然 $\phi_j(P, t)$ 已经与浮体的摇荡速度和加速度无关，只要浮体的平均湿面形状给定，对确定运动模态 n_j 的

$\phi_j(P, t)$ 即可计算确定。时域规范化速度势与频域规范化速度势的区别在于，前者是空间和时间的函数，而后者仅仅是空间的函数。

8.2.3 卡明斯函数

对式 (8-23) 分部积分，分析 $\Phi_{RM}(P, \tau)$ 时浮体无初始摇荡 $\dot{x}_j(0)=1$ ，有

$$\Phi_{RM}(P, \tau) = \dot{x}_j(\tau)\phi_j(P, 0) - \int_0^\tau \dot{x}_j(t) \frac{\partial \phi_j(P, \tau-t)}{\partial t} dt \quad (8-28)$$

将此式等号右侧二项中有关规范化速度势的表达形式定义为二个卡明斯函数 $\psi_j(P)$ 和 $\chi_j(P, t)$

$$\psi_j(P) = \phi_j(P, 0), \quad \chi_j(P, t) = \frac{\partial \phi_j(P, t)}{\partial t} \quad (8-29)$$

于是由式 (8-28) 有

$$\Phi_{RM}(P, \tau) = \dot{x}_j(\tau)\psi_j(P) - \int_0^\tau \dot{x}_j(t)\chi_j(P, \tau-t)dt \quad (8-30)$$

根据卡明斯函数 $\psi_j(P)$ 和 $\chi_j(P, t)$ 的定义，可知二者均属调和函数。再依据 $\phi_j(P, t)$ 的定解条件式 (8-26)，可以导出二者的定解条件为

$$\begin{aligned} \frac{\partial \psi_j(P)}{\partial n} &= \frac{\partial \phi_j(P, 0)}{\partial n} = n_j && \text{(在浮体的平均湿面上)} \\ \psi_j(P) &= \phi_j(P, 0) = 0 && \text{(在 } y=0 \text{ 上)} \\ \frac{\partial^2 \chi_j}{\partial t^2} + g \frac{\partial \chi_j}{\partial y} &= 0 && \text{(在 } y=0 \text{ 上)} \\ \frac{\partial \chi_j}{\partial n} &= \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{\partial \phi_j(P, t)}{\partial t} \right) = 0 && \text{(在浮体的平均湿面上)} \\ \chi_j(P, 0) &= \frac{\partial \phi_j(P, 0)}{\partial t} = 0 && \text{(在 } y=0 \text{ 上)} \end{aligned} \quad (8-31)$$

由上述条件可知， $\psi_j(P)$ 的物理意义就是浮体以单位速度摇荡时造成的流场

速度势。再由 $\phi_j(P, t)$ 的自由面边界条件 $\frac{\partial^2 \phi_j(P, t)}{\partial t^2} + g \frac{\partial \phi_j(P, t)}{\partial y} = 0$ 有

$$\frac{\partial \chi_j(P, 0)}{\partial t} = -g \frac{\partial \psi_j(P)}{\partial y} \quad (\text{在 } y = 0 \text{ 上}) \quad (8-32)$$

此式成为 $\chi_j(P, t)$ 初始条件。结合 $\chi_j(P, t)$ 的边界条件，于是 $\chi_j(P, t)$ 的物理意义就是流场对此前形成的水面起伏的后续响应。即使浮体不再摇荡，这种后续响应还会继续，这就是有自由面流场的记忆效应。而式 (8-30) 正是表明了，浮体摇荡时流场的辐射势，由当前时刻 τ 浮体运动引起的速度势和此前各个时刻浮体运动留下的流场记忆叠加而成。

8.3 时域水动力系数和浮体时域动力学方程

8.3.1 时域水动力系数

与辐射势对应作用于浮体的流体动作用力，也可以分成与 $\Phi_{RI}(P, t)$ 对应的 F_i^I 和与 $\Phi_{RM}(P, t)$ 对应的 F_i^M ，二者都包含主矢和主矩的 6 个分量， F_i^I 和 F_i^M 的计算式分别为

$$F_i^I = -\rho \iint_{S_0} \frac{\partial \Phi_{RI}(P, t)}{\partial t} n_i ds \quad (8-33)$$

$$F_i^M = -\rho \iint_{S_0} \frac{\partial \Phi_{RM}(P, t)}{\partial t} n_i ds \quad (8-34)$$

对式 (8-28) 表达的 $\Phi_{RM}(P, t)$ 求对时间的偏导数，注意到式中的积分上限亦为时间变量，利用积分号下求导公式及 $(t=0)$ 时 $\dot{x}_j = 0$ 的初始条件有

$$\frac{\partial \Phi_{RM}(P, t)}{\partial t} = \ddot{x}_j(t) \phi_j(P, 0) + \int_0^t \ddot{x}_j(\tau) \frac{\partial \phi_j(P, t-\tau)}{\partial t} d\tau \quad (8-35)$$

将此式代入式 (8-34) 有

$$F_i^M(t) = -\ddot{x}_j(t) \rho \iint_{S_0} \phi_j(P, 0) n_i ds - \int_0^t \ddot{x}_j(\tau) d\tau \iint_{S_0} \frac{\partial \phi_j(P, t-\tau)}{\partial t} n_i ds \quad (8-36)$$

引入符号

$$\mu_{ij} = \rho \iint_{S_0} \phi_j(P, 0) n_i ds, \quad \lambda_{ij}(t) = \rho \iint_{S_0} \frac{\partial \phi_j(P, t)}{\partial t} n_i ds \quad (8-37)$$

则

$$F_i^M(t) = -[\mu_{ij}\ddot{x}_j(t) + \int_0^t \ddot{x}_j(\tau)\lambda_{ij}(t-\tau)d\tau] \quad (8-38)$$

式(8-37)定义的 μ_{ij} 和 $\lambda_{ij}(t)$ 统称为时域水动力系数,其中 μ_{ij} 可以称为时域附加质量,但 $\lambda_{ij}(t)$ 不能简单地认为就是阻尼。 $\int_0^t \ddot{x}_j(\tau)\lambda_{ij}(t-\tau)d\tau$ 反映了 t 时刻之前的浮体和流场之运动历史,对 t 时刻浮体所受流体动作用力的影响叠加。因此, $\lambda_{ij}(t)$ 称为记忆函数或时延函数。

时域水动力系数 μ_{ij} 、 $\lambda_{ij}(t)$ 与本书第三章介绍的频域水动力系数 $\mu_{jk}(\omega)$ 、 $\lambda_{jk}(\omega)$ 之间,有着以下内在联系

$$\begin{aligned} \mu_{ij} &= \mu_{ij}(\infty), \quad \lambda_{ij}(t) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \lambda_{ij}(\omega) \frac{\sin \omega t}{\omega} d\omega \\ \mu_{ij}(\omega) &= \mu_{ij} + \int_0^\infty \lambda_{ij}(t) \cos \omega t d\tau, \quad \lambda_{ij}(\omega) = \omega \int_0^\infty \lambda_{ij}(\tau) \sin \tau d\tau \end{aligned} \quad (8-39)$$

8.3.2 时域哈斯金特关系

浮体还受到入射波和绕射波引起的流体动作用力,与频域分析时类似,也将二者统称为波浪力 $F_{wi}(t)$ 。 $F_{wi}(t)$ 与入射势和绕射势的关系为

$$F_{wi}(t) = F_{wi}^k(t) + F_{wi}^d(t) = -\rho \iint_{S_0} \frac{\partial}{\partial t} [\Phi_I(P,t) + \Phi_D(P,t)] n_i ds \quad (8-40)$$

式(8-40)中的入射势 $\Phi_I(P,t)$ 是作为已知条件给定的,求其对时间偏导数后积分即得到 $F_{wi}^k(t)$ 。绕射势 $\Phi_D(P,t)$ 可以单独计算,然后求其对时间偏导数后积分即得到 $F_{wi}^d(t)$ 。另一个更简便的途径则是与频域分析类似,利用已知的入射势和已经算出的辐射势,直接计算确定 $F_{wi}(t) = F_{wi}^k(t) + F_{wi}^d(t)$ 。本书第四章的频域分析中,对于给定频率的入射波,在计算出浮体相应频率的规范化速度势后,依据式(4-21)表示的哈斯金特关系直接计算波浪力的复数幅值

$$f_{wj} = f_{wj}^k + f_{wj}^d = \rho i \omega \iint_{S_0} (\phi_I \frac{\partial \phi_j}{\partial n} - \phi_j \frac{\partial \phi_I}{\partial n}) ds$$

时域分析中与上述哈斯金特关系类似的表达式为

$$\begin{aligned}
F_{wi}(t) = & -\rho \iint_{S_0} \left[\frac{\partial \Phi_I(P,t)}{\partial t} \frac{\partial \phi_i(P,0)}{\partial n} - \phi_i(P,0) \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{\partial \Phi_I(P,t)}{\partial t} \right) \right] ds \\
& + \rho \int_0^t d\tau \iint_{S_0} \frac{\partial \phi_i(P,t-\tau)}{\partial t} \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{\partial \Phi_I(P,\tau)}{\partial t} \right) d \\
& - \frac{\rho}{g} \iint_{S_F} \left[\frac{\partial \Phi_D(P,0)}{\partial t} \frac{\partial^2 \phi_i(P,t)}{\partial t^2} + \frac{\partial \phi_i(P,t)}{\partial t} \frac{\partial^2 \Phi_D(P,0)}{\partial t^2} \right] d\xi d\zeta
\end{aligned} \quad (i=1,2,\dots,6) \quad (8-41)$$

式中等号右侧第三项涉及绕射势 $\Phi_D(P,t)$ 对时间的一次导数和二次导数，在自由面上的初始值。这些初始值应是已知的。 ξ, ζ 为自由面上的坐标。式 (8-41) 又称为时域哈斯金特关系。

8.3.3 浮体时域动力学方程

如本书三、四两章中所述，除了上述流体动作用力外，浮体运动偏离其静平衡位置时还受到静水恢复力 $F_i^s(t) = -c_{ij}x_j(t)$ 和系泊约束反力 $F_i^K(t) = -K_{cij}x_j(t)$ 。以刚体动力学的运动方程为基础，计入浮体运动时域分析所涉及的各种作用力，有

$$m_{ij}\ddot{x}_j(t) = F_i^I + F_i^M + F_{\omega j} + F_i^s + F_i^K \quad (8-42)$$

将 F_i^M, F_i^s, F_i^K 的表达式代入上式有

$$\begin{aligned}
& (m_{ij} + \mu_{ij})\ddot{x}_j(t) + (c_{ij} + K_{cij})x_j(t) + \int_0^t \lambda_{ij}(t-\tau)\ddot{x}_j(\tau)d\tau \\
& = F_i^I + F_{\omega j}, \quad (i, j=1,2,\dots,6)
\end{aligned} \quad (8-43)$$

式 (8-43) 称为浮体时域动力学方程。对于单个浮体，给定浮体平均湿面形状和流场后，计算出时域规范化速度势，进而确定时域水动力系数 μ_{ij} 、 $\lambda_{ij}(t)$ 。根据浮体质量分部与排水体积确定静水恢复力系数 c_{ij} ，根据浮体系泊约束情况确定系泊约束反力系数 K_{cij} 。由给定的初始条件确定 F_i^I ，由入射势和时域规范化速度势用时域哈斯金特关系确定 $F_{\omega j}$ 。最后将这些求出了的 μ_{ij} 、 $\lambda_{ij}(t)$ 、 c_{ij} 、 K_{cij} 、 F_i^I 、 $F_{\omega j}$ 代入浮体的时域动力学方程，即可计算确定各个后续时刻的浮体运动。

8.4 浮基多体系统时域动力学方程

8.4.1 浮基多体系统之凯恩方法

在浮基多体系统中，作为承载整个系统基础平台的浮基是一个浮体。浮基与上部机构之间有相对运动，不能用浮基的运动 $x(t)$ 代表整个系统的运动。浮基承受的外力中，除了各项流体静作用力、流体动作用力和系泊约束反力之外，还应包含系统内上部机构对浮基的作用力。而式（8-43）所示的浮体时域动力学方程中，没有包含上部机构对浮基的作用力，因而有必要结合多体系统动力学进一步导出浮基多体系统时域动力学方程。

多体系统动力学的凯恩方法，把系统中各物体受力分为主动力和惯性力两类。将广义主动力 F_l 定义为主动力（矩）与作用点偏速度（作用物体偏角速度）的点积，将广义惯性力 F_l^* 定义为惯性力（矩）与作用点偏速度（作用物体偏角速度）的点积。作为多体系统动力学方程的凯恩方程，就是所有广义主动力与所有广义惯性力之和为零。

浮体所受的主动力和惯性力如浮体时域动力学方程式（8-42）所示，等号右侧为主动力，等号左侧为惯性力。据此进而导出广义主动力和广义惯性力的表达形式，再计及与浮式多体系统上部物体相关的广义主动力和广义惯性力，最后组成系统的凯恩方程即可用于求解浮式多体系统的时域动力分析。

8.4.2 表观重力和表观浮力

上述浮体时域动力学方程在理论上较为严密，但具体用于浮体动力分析时工作量较大。考虑到工程实际中的浮式多体系统，其上部物体大幅度运动进行各种作业，而作为承载平台的浮基的运动幅度相对小得多，流场中存在的入射波、绕射波和辐射波也都可以视为微幅波。因此，可以引入船舶力学中的表观重力、表观浮力概念，用于近似计算浮基所受流场作用力。

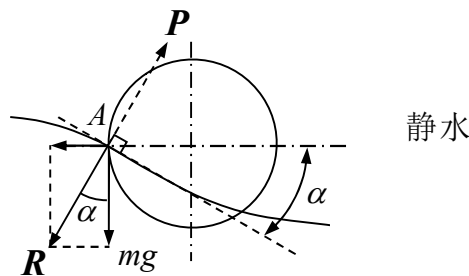


图 8.1 表观重力和表观浮力

如图 8.1 所示，波浪运动由流体质点的匀速圆周运动组成。圆周的半径随水深以指数规律衰减。波面上质点 A 在受重力作用的同时，还受到由圆周运动引起的离心力。两者的合力 $\mathbf{R}$ 偏离铅垂方向而垂直于波面，称为表观重力。圆周流体对质点 A 的支持力 $\mathbf{P}$ 则与 $\mathbf{R}$ 等值反向，称为表观浮力。

区别于质点，浮体有一定的吃水和宽度。波浪上的浮体所受表观重力和表观浮力不是垂直于波面，而是垂直于某一深度的次波面，此次波面的波倾角 α_m 与表面波倾角 α 的关系为 $\alpha_m = K_\theta \alpha$ ， K_θ 为有效波倾系数。中国海船稳性规范中对一般民用船舶计算 K_θ 的近似公式为：

$$K_\theta = 0.13 + 0.60 z_g / d \quad (8-44)$$

式中 z_g 为重心竖向高度， d 为吃水。 z_g / d 大于 1.45 时取 1.45，小于 0.917 时取 0.917。

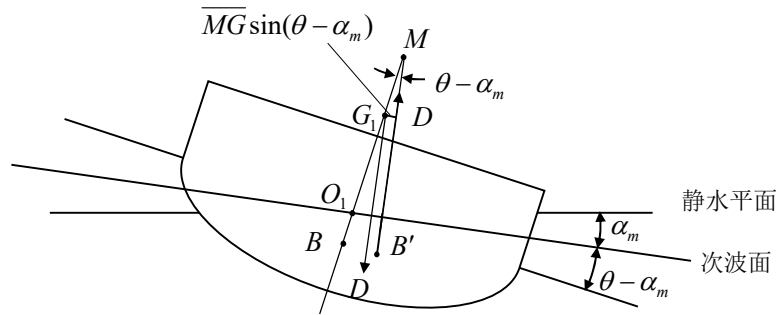


图 8.2 浮基在波浪上的受力

浮基在波浪上横摇时受表观重力和表观浮力作用如图 8.2 所示。 M 为浮基的稳心， B 、 B' 分别为正浮时和横摇时的浮心。设浮基排水量为 D ，则表观重力和表观浮力大小均为 D ，而分别作用于质心 G_1 和浮心 B' ，作用线均垂直于次波面。二者组成一对力偶，其力臂为 $\overline{MG} \sin(\theta - \alpha_m)$ ，力矩为 $-D \overline{MG} \sin(\theta - \alpha_m)$ 。

$\overline{MG}$ 即船舶的稳性高度。由于 θ 、 α_m 均很小， $\sin(\theta - \alpha_m) = \theta - \alpha_m$ 。而对于正弦

波次波面，瞬时波倾角 α_m 与最大波面角 α_0 的关系为 $\alpha_m = \alpha_0 \cos \frac{t}{\tau_b} 2\pi$ ， τ_b 为波

周期。进而得到浮基所受上述作用力矩为：

$$M' = -\overline{DGM}\theta + \overline{DGM}\alpha_0 \cos \frac{t}{\tau_b} 2\pi \quad (8-45)$$

式中右侧第一项就是静水恢复力矩，第二项为波浪（周期性）扰动力矩

式（8-45）中尚未包含流体阻尼力矩。横摇角较小时，阻尼力矩的大小与角速度成正比，一般表达成 $-2N_\theta \dot{\theta}$ 。因而流体对浮基总的作用力矩为：

$$M = -\overline{DGM}\theta + \overline{DGM}\alpha_0 \cos \frac{t}{\tau_b} 2\pi - 2N_\theta \dot{\theta} \quad (8-46)$$

式中阻尼系数 $2N_\theta$ 可以用如前所述的边界积分方程离散化数值求解。更多的情况下根据经验公式或在静水中横摇角幅值衰减试验确定。

8.4.3 浮基多体系统运动学分析

如图 8.3 所示，取浮基 B_1 与一个可作相对运动的上部物体 B_2 组成最简单的浮基多体系统，系统所在流场存在着传播方向与浮基纵轴垂直的规则入射波。在 B_2 相对 B_1 的移动和波浪共同引起浮基 B_1 的运动响应中，横摇远大于垂荡而且横摇对作业安全更为重要的。因此可认为当 B_2 相对于 B_1 的运动被控制时，此浮基多体系统只有 θ 一个自由度。当 B_2 相对于 B_1 的运动没有给定时，系统具有 B_1 的横摇角 θ 和 B_2 沿浮基横向的相对位移 s 两个自由度。以下通过对此系统进行运动分析和动力分析，说明浮基多体系统时域动力学方程的建立过程。

设 G_1 为浮基 B_1 的质心，正浮状态时 G_1 在静水平面的投影为 O_1 。浮基所受流体的静、动作用力（矩）在以正浮状态时 O_1 为原点的静止坐标系中分析得到的，而浮基的动力学分析在以 G_1 为原点的静止坐标系中进行。

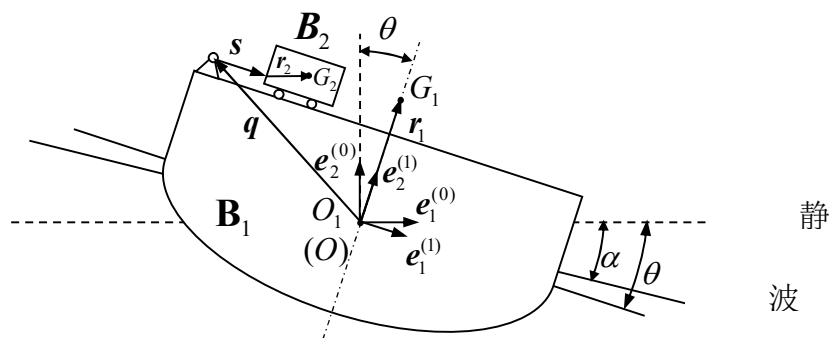


图 8.3 系统内各物体的运动学关系（右侧应为静水平面和次波面）

取 $\mathbf{e}_1^{(1)}$ 、 $\mathbf{e}_2^{(1)}$ 为固结于浮基 B_1 上随体动坐标系的基矢，取 $\mathbf{e}_1^{(0)}$ 、 $\mathbf{e}_2^{(0)}$ 为静止坐标系的基矢。固结于上部物体 B_2 上随体动坐标系的基矢 $\mathbf{e}_1^{(2)}$ 、 $\mathbf{e}_2^{(2)}$ ，分别与 $\mathbf{e}_1^{(1)}$ 、 $\mathbf{e}_2^{(1)}$ 平行。对于系统内各物体的质心矢径 $\mathbf{p}_i$ 、质心速度 $\dot{\mathbf{p}}_i$ 、质心加速度 $\ddot{\mathbf{p}}_i$ 和各物体的角速度 $\boldsymbol{\omega}_i$ 、角加速度 $\dot{\boldsymbol{\omega}}_i$ ，均可以导出以 B_1 横摇角 θ 和 B_2 相对位移 s 为变量的表达式。

$$\begin{cases} \mathbf{p}_1 = \mathbf{r}_1 \\ \mathbf{p}_2 = \mathbf{q} + \mathbf{s} + \mathbf{r}_2 \end{cases} \quad (8-47)$$

式中 $\mathbf{r}_1$ 、 $\mathbf{r}_2$ 、 $\mathbf{q}$ 在各相关物体的随体动坐标系中的投影不随时间改变，属于给定参数。把 $\mathbf{p}_1$ 、 $\mathbf{p}_2$ 投影于静坐标系 $\{\mathbf{e}^{(0)}\}$ 中有：

$$\begin{cases} \begin{Bmatrix} p_{01}^{(1)} \\ p_{02}^{(1)} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} r_{11}^{(1)} \\ r_{12}^{(1)} \end{Bmatrix} \\ \begin{Bmatrix} p_{01}^{(2)} \\ p_{02}^{(2)} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_{11} \\ q_{12} \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} r_{21}^{(2)} \\ r_{22}^{(2)} \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} s \\ 0 \end{Bmatrix} \end{cases} \quad (8-48)$$

式中各投影量的上标为物体编号，两个下标分别为坐标系和坐标轴的编号。等号右侧的坐标转换矩阵中的元素，浮基横摇角不大时可作 $\cos\theta = 1$ ， $\sin\theta = \theta$ 的简化。

进而可导出各物体质心速度、质心加速度的表达式：

$$\begin{cases} \begin{Bmatrix} \dot{p}_{01}^{(1)} \\ \dot{p}_{02}^{(1)} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \dot{\theta} \\ -\dot{\theta} & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} r_{11}^{(1)} \\ r_{12}^{(1)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{\theta} r_{12}^{(1)} \\ -\dot{\theta} r_{11}^{(1)} \end{Bmatrix} \\ \begin{Bmatrix} \dot{p}_{01}^{(2)} \\ \dot{p}_{02}^{(2)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{\theta} q_{12} \\ -\dot{\theta} q_{11} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \dot{\theta} r_{22}^{(2)} \\ -\dot{\theta} r_{21}^{(2)} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ -\dot{s} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \dot{s} \\ -\dot{\theta} s \end{Bmatrix} \end{cases} \quad (8-49)$$

$$\begin{cases} \begin{Bmatrix} \ddot{p}_{01}^{(1)} \\ \ddot{p}_{02}^{(1)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \ddot{\theta} r_{12}^{(1)} \\ -\ddot{\theta} r_{11}^{(1)} \end{Bmatrix} \\ \begin{Bmatrix} \ddot{p}_{01}^{(2)} \\ \ddot{p}_{02}^{(2)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \ddot{\theta} q_{12} \\ -\ddot{\theta} q_{11} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \ddot{\theta} r_{22}^{(2)} \\ -\ddot{\theta} r_{21}^{(2)} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ -\ddot{s} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ -\dot{\theta} s \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \ddot{s} \\ -\dot{\theta} s - \dot{\theta} s \end{Bmatrix} \end{cases} \quad (8-50)$$

各物体的角速度和角加速度为

$$\begin{cases} \boldsymbol{\omega}^{(1)} = \boldsymbol{\omega}^{(2)} = \dot{\boldsymbol{\theta}} \\ \boldsymbol{\alpha}^{(1)} = \boldsymbol{\alpha}^{(2)} = \ddot{\boldsymbol{\theta}} \end{cases} \quad (8-51)$$

8.4.4 浮基主动机构动力学分析

现考虑 B_2 相对于 B_1 的运动被控制，二者构成浮基主动机构的情况。此时浮基多体系统只有 θ 一个自由度，因而选择 $\dot{\theta}$ 为广义速率。在本书第七章中给出了多体系统中一点对于广义坐标的偏速度为 $v_r = \frac{\partial^R \mathbf{v}^p}{\partial \dot{q}_r}$ ，一物体对于广义坐标 q_r 的

偏角速度为 $\omega_r = \frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial \dot{q}_r}$ 。求式 (8-49) 和式 (8-51) 对 $\dot{\theta}$ 的偏导数，即可得到 B_1

和 B_2 质心的偏速度和这二个物体的偏角速度

$$\begin{cases} \begin{Bmatrix} v_{01}^{(1)} \\ v_{02}^{(1)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} r_{12}^{(1)} \\ -r_{11}^{(1)} \end{Bmatrix}, & \begin{Bmatrix} v_{01}^{(2)} \\ v_{02}^{(2)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} q_{12} + r_{22}^{(2)} \\ -q_{11} - r_{21}^{(2)} - s \end{Bmatrix} \\ \omega^{(1)} = \omega^{(2)} = 1 \end{cases} \quad (8-52)$$

系统中各物体的惯性力均包含主矢和主矩两项，其投影分别为

$$\begin{Bmatrix} F_{01}^{(1)} \\ F_{02}^{(1)} \end{Bmatrix} = -(m_1 + \Delta m_1) \begin{Bmatrix} \ddot{\theta} r_{12}^{(1)} \\ -\ddot{\theta} r_{11}^{(1)} \end{Bmatrix}, \quad M^{(1)} = -(J_1 + \Delta J_1) \ddot{\theta} \quad (8-53)$$

$$\begin{Bmatrix} F_{01}^{(2)} \\ F_{02}^{(2)} \end{Bmatrix} = -m_2 \begin{Bmatrix} \ddot{\theta} q_{12} + \ddot{\theta} r_{22}^{(2)} + \ddot{s} \\ -\ddot{\theta} q_{11} - \ddot{\theta} r_{21}^{(2)} - \ddot{\theta} s - 2\dot{\theta} \dot{s} - \theta \ddot{s} \end{Bmatrix}, \quad M^{(2)} = -J_2 \ddot{\theta} \quad (8-54)$$

由于 B_1 运动时必然带动一部分流体一起运动，所以式 (8-53) 中出现 Δm_1 、 ΔJ_1 这些附连水质量和附连水转动惯量。 B_2 不直接在水中运动，因而没有这些附加项。

Kane 方法将广义主动力 f 定义为主动力（矩）与作用点偏速度（作用物体偏角速度）的点积，将广义惯性力 f^* 定义为惯性力（矩）与作用点偏速度（作用物体偏角速度）的点积。Kane 方程就是所有广义主动力与所有广义惯性力之和为零。

系统中主动力有式 (8-46) 所示物体 B_1 所受的 M 和 B_2 所受重力 $m_2 g$ 两项，对应的广义主动力为：

$$f_1 = M \cdot \omega^{(1)} = M \cdot 1 = -Dg \overline{GM} \theta + Dg \overline{GM} \alpha_0 \cos \frac{t}{\tau_b} 2\pi - 2N_\theta \dot{\theta} \quad (8-55)$$

$$f_2 = m_2 g \cdot (q_{11} + r_{21}^{(2)} + s) \quad (8-56)$$

系统的广义惯性力为：

$$f_1^* = \begin{Bmatrix} F_{01}^{(1)} \\ F_{02}^{(1)} \end{Bmatrix} \cdot [r_{12}^{(1)} \quad -r_{11}^{(1)}] - (J_1 + \Delta J_1) \ddot{\theta} \cdot 1 \quad (8-57)$$

$$= -(m_1 + \Delta m_1) \ddot{\theta} (r_{12}^{(1)2} + r_{11}^{(1)2}) - (J_1 + \Delta J_1) \ddot{\theta}$$

$$f_2^* = \begin{Bmatrix} F_{01}^{(2)} \\ F_{02}^{(2)} \end{Bmatrix} \cdot [q_{12} + r_{22}^{(2)} \quad -q_{11} - r_{21}^{(2)} - s] - J_2 \ddot{\theta} \cdot 1 \quad (8-58)$$

$$= -m_2 [(q_{12} + r_{22}^{(2)})^2 + (q_{11} + r_{21}^{(2)} + s)^2] \ddot{\theta} - 2m_2 \dot{s} (q_{11} + r_{21}^{(2)} + s) \dot{\theta}$$

$$- m_2 \ddot{s} (q_{11} + r_{21}^{(2)} + s) \theta - m_2 \ddot{s} (q_{12} + r_{22}^{(2)}) - J_2 \ddot{\theta}$$

把式 (8-55) 至式 (8-58) 代入 Kane 方程 $f_1 + f_2 + f_1^* + f_2^* = 0$ 有：

$$\begin{aligned} & \{ (m_1 + \Delta m_1) (r_{12}^{(1)2} + r_{11}^{(1)2}) + m_2 [(q_{12} + r_{22}^{(2)})^2 + (q_{11} + r_{21}^{(2)} + s)^2] + J_1 + \Delta J_1 + J_2 \} \ddot{\theta} \\ & + [2N_\theta + 2m_2 \dot{s} (q_{11} + r_{21}^{(2)} + s)] \dot{\theta} + [m_2 \ddot{s} (q_{11} + r_{21}^{(2)} + s) + Dg\overline{GM}] \theta \quad (8-59) \\ & = Dg\overline{GM} \alpha_0 \cos \frac{t}{\tau_b} 2\pi + m_2 g \cdot (q_{11} + r_{21}^{(2)} + s) - m_2 \ddot{s} (q_{12} + r_{22}^{(2)}) \end{aligned}$$

式 (8-59) 是对于 $\theta(t)$ 的两阶常微分方程。给定图 8.3 所示浮基多体系统中上部物体相对于浮基的运动规律 $s(t)$ 后，依据此式即可求解得到浮基横摇角随时间的变化规律 $\theta(t)$ 。上述力学模型适用于浮基在波浪中摇荡，而浮基上部物体按给定相对于浮基的运动规律被操控移动时的动力分析。

8.4.5 浮基非主动机构动力学分析

以下考虑浮基上部可移动物体的运动未被操控，浮基和上部可移动物体构成浮基非主动机构的情况。此时图 8.3 中的物体 B_2 具有独立的自由度，其运动是整个系统运动响应的一部分。这种情况下浮基多体系统具有 θ 、 s 两个自由度。取 $\dot{\theta}$ 、 $\dot{s}$ 为广义速率。各物体质心速度、质心加速度和各物体角速度的表达式，仍如式 (8-49) 至式 (8-51) 所示。

而 B_1 和 B_2 质心的偏速度和这二个物体的偏角速度，则应分别对广义速率 $\dot{\theta}$ 、 $\dot{s}$ 计算得到

$$\begin{cases} \begin{Bmatrix} v_{1\theta}^{(1)} \\ v_{2\theta}^{(1)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} r_{12}^{(1)} \\ -r_{11}^{(1)} \end{Bmatrix}, & \begin{Bmatrix} v_{1\theta}^{(2)} \\ v_{2\theta}^{(2)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} q_{12} + r_{22}^{(2)} \\ -q_{11} - r_{21}^{(2)} - s \end{Bmatrix} \\ \omega_{\theta}^{(1)} = \omega_{\theta}^{(2)} = 1 \end{cases} \quad (8-60)$$

$$\begin{cases} v_{1s}^{(1)} = 0 \\ v_{2s}^{(1)} = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} v_{1s}^{(2)} = 1 \\ v_{2s}^{(2)} = -\theta \end{cases}, \quad \begin{cases} \omega_s^{(1)} = 0 \\ \omega_s^{(2)} = 0 \end{cases} \quad (8-61)$$

分别按定义计算关于 $\dot{\theta}$ 和 $\dot{s}$ 的广义主动力和广义惯性力有：

$$f_{1\theta} = M \cdot \omega_{1\theta} = -Dg\overline{GM}\theta + Dg\overline{GM}\alpha_0 \cos \frac{t}{\tau_b} 2\pi - 2N_{\theta}\dot{\theta} \quad (8-62)$$

$$f_{2\theta} = -m_2 g \cdot v_{2\theta 2} = m_2 g \cdot (q_{11} + r_{21}^{(2)} + s) \quad (8-63)$$

$$f_{1\theta}^* = \begin{Bmatrix} \overline{F}_{01}^{(1)} \\ \overline{F}_{02}^{(1)} \end{Bmatrix} \cdot [v_{1\theta 1} \quad v_{1\theta 2}] + \overline{M}^{(1)} \cdot \omega_{1\theta} \quad (8-64)$$

$$= -(m_1 + \Delta m_1)\ddot{\theta}(r_{12}^{(1)2} + r_{11}^{(1)2}) - (J_1 + \Delta J_1)\ddot{\theta}$$

$$\begin{aligned} f_{2\theta}^* &= \begin{Bmatrix} \overline{F}_{01}^{(2)} \\ \overline{F}_{02}^{(2)} \end{Bmatrix} \cdot [v_{2\theta 1} \quad v_{2\theta 2}] + \overline{M}^{(2)} \cdot \omega_{2\theta} \\ &= -m_2[(q_{12} + r_{22}^{(2)})^2 + (q_{11} + r_{21}^{(2)} + s)^2]\ddot{\theta} - 2m_2\dot{s}(q_{11} + r_{21}^{(2)} + s)\dot{\theta} \\ &\quad - m_2\ddot{s}(q_{11} + r_{21}^{(2)} + s)\theta - m_2\ddot{s}(q_{12} + r_{22}^{(2)}) - J_2\ddot{\theta} \end{aligned} \quad (8-65)$$

$$f_{1s} = M \cdot \omega_{1s} = 0, \quad f_{2s} = -m_2 g \cdot v_{2s 2} = m_2 g \theta \quad (8-66)$$

$$f_{1s}^* = \begin{Bmatrix} \overline{F}_{01}^{(1)} \\ \overline{F}_{02}^{(1)} \end{Bmatrix} \cdot [v_{1s 1} \quad v_{1s 2}] + \overline{M}^{(1)} \cdot \omega_{1s} = 0 \quad (8-67)$$

$$f_{2s}^* = \begin{Bmatrix} \overline{F}_{01}^{(2)} \\ \overline{F}_{02}^{(2)} \end{Bmatrix} \cdot [v_{2s 1} \quad v_{2s 2}] + \overline{M}^{(2)} \cdot \omega_{2s} \quad (8-68)$$

$$= -m_2[(q_{12} + r_{22}^{(2)} + q_{11}\theta + r_{21}^{(2)}\theta + s\theta)\ddot{\theta} + (\theta^2 + 1)\ddot{s} + 2\theta\dot{s}]$$

分别把以上各式代入 Kane 方程，即分别对各个广义速率所有广义主动力与所有广义惯性力之和为零，得到

$$\begin{aligned} &\{(m_1 + \Delta m_1)(r_{12}^{(1)2} + r_{11}^{(1)2}) + m_2[(q_{12} + r_{22}^{(2)})^2 + (q_{11} + r_{21}^{(2)} + s)^2] + J_1 + \Delta J_1 + J_2\}\ddot{\theta} \\ &\quad + [2N_{\theta} + 2m_2\dot{s}(q_{11} + r_{21}^{(2)} + s)]\dot{\theta} + [m_2\ddot{s}(q_{11} + r_{21}^{(2)} + s) + Dg\overline{GM}]\theta \\ &= Dg\overline{GM}\alpha_0 \cos \frac{t}{\tau_b} 2\pi + m_2 g \cdot (q_{11} + r_{21}^{(2)} + s) - m_2\ddot{s}(q_{12} + r_{22}^{(2)}) \end{aligned} \quad (8-69)$$

$$m_2(q_{12} + r_{22}^{(2)} + q_{11}\theta + r_{21}^{(2)}\theta + s\theta)\ddot{\theta} + 2m_2\theta\dot{s}\dot{\theta} - m_2 g \theta + m_2(\theta^2 + 1)\ddot{s} = 0 \quad (8-70)$$

式 (8-69) 和式 (8-70) 是一组以 $\theta(t)$ 、 $s(t)$ 为未知函数的联立常微分方程。

设定 $\theta(t)$ 、 $s(t)$ 的初始条件后即可求解浮基的运动响应 $\theta(t)$ 和上部移动物体的运动响应 $s(t)$ 。

8.5 有移动重载荷的滚装船的动力响应研究

8.5.1 海浪中浮基上的滚装卸载过程研究

本章前面几节探讨浮体和浮基多体系统时域分析问题的内在机理,构建力学模型和导出相应的动力学方程,这些都是对浮体和浮基多体系统内特性的认识。而在设计、建造和使用浮体和浮基多体系统的工程实际中,人们更关心在不同环境载荷和作业载荷作用下,浮体和浮基多体系统将会有何运动响应和动力响应,是否影响到系统安全有和作业效果,这些则是对浮体和浮基多体系统外特性的认识。本节针对几种具有实际工程背景的浮基主动机构和浮基非主动机构,依据其动力学内在规律进行数值计算模拟,分析各种激励下其响应的外在特性,以期对设计、建造和使用等工程实际能够具有一定的理论指导作用。

先考虑用于海岸带由海向陆进行应急救援时,常用的小型驳运滚装浮基多体系统。应急救援的大量物资装备由大型船舶运至近海后,往往因无靠泊码头无法卸载。而小型浮式平台承载滚装车辆可以直抵岸线,在简易码头上卸载或直接将两栖装备卸载于水际滩头。中小型浮式平台在海浪作用下,甲板上的滚装车辆逐一卸载的过程,可以视为图 8.3 所示浮基主动机构系统的动力响应过程。

浮基取二种,其一为排水量 1400t 的某型车客滚装海峡渡轮,船宽 15m,型深 4.5m,满载吃水 2.6m,重心高 5.43m,初稳心高 2.33m。取附加质量等于满载排水量,总的横摇惯性矩(包括附加惯性矩)为 $1.65 \times 10^7 \text{kg} \cdot \text{m}^2$,横摇固有周期 6.90s。其二为改成滚装后排水量 200t 的某型渔船,型宽 6.3m,型深 2.85m,满载吃水 2.1m,重心高 2.2m,初稳心高 0.7m。取附加质量等于满载排水量,总的横摇惯性矩(包括附加惯性矩)为 $1.66 \times 10^6 \text{kg} \cdot \text{m}^2$,横摇固有周期 6.63s。海浪取为三级,波长 40m,波高 1.5m,周期 5.06s,最大波面角 6.99 度。

滚装车辆全重 36t,惯性矩为 $1.17 \times 10^5 \text{kg} \cdot \text{m}^2$,驳运时固定于滚装渡轮中轴线上。卸载过程的初始运动状态包括滚装渡轮的初始横摇角和初始角速度。初始时刻滚装车辆在渡轮甲板上从中央开始向右舷运动,以 2m/s^2 的加速度加速至 2m/s,然后匀速前进直至驶离滚装渡轮。

初始时刻渡轮处于不同横摇角时，在卸载过程中渡轮横摇角的变化如图 8.4 中不同的虚线所示。图中上下两条水平点划线表示车辆开始行驶前，渡轮受波浪作用产生的横摇幅值为 7.73 度。车辆行驶卸载时造成最大横摇角的曲线在图中以实线表示，最大横摇角为 12.06 度，所对应的初始横摇角约为 4 度，横摇角速度为负值。图 8.4 表明卸载的驾驶操作应掌握在渡轮横摇角和横摇角速度均为正值时启动，于一个波浪周期内驶离渡轮甲板。驾驶中不必追求过高的行驶速度，只要选择好启动时机就可以控制横摇角使其不致过大。

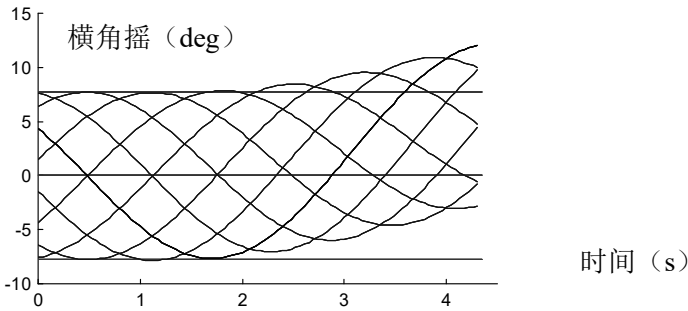


图 8.4 卸载时不同初始条件下渡轮横摇角的变化

z 重型车辆驶离滚装渡轮时的突然卸载，会引起渡轮横摇反跳运动。以图 8.5 所示工况为例，渡轮横摇角有一突然增大，但横摇角的变化曲线仍是光滑的，渡轮横摇角的最大值 12.56 度在卸载完成后达到。在卸载完成 50s 后，横摇运动幅值可以恢复到卸载过程启动前的水平，此时可以开始进行下一辆车的卸载作业。

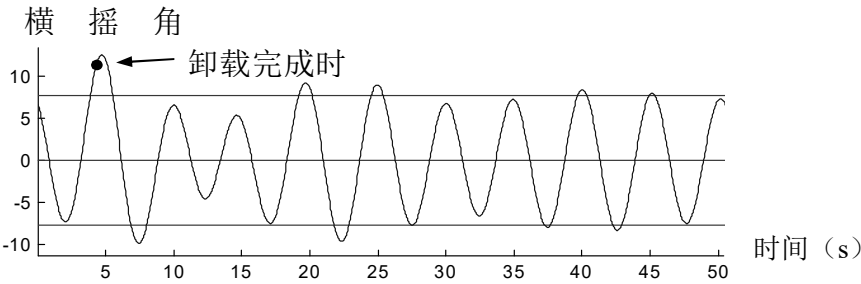


图 8.5 车辆驶离后渡轮横摇角的变化

以下考虑用上述改成滚装的渔船驳运车辆卸载的情况。卸载开始时车辆从甲板中央向右舷以 1m/s^2 的加速度加速至 1m/s ，然后匀速前进直至驶离渔船。渔船横摇角的变化趋势基本与渡轮相同。不同之处在于：由于渔船的质量较小，车辆启动所产生的惯性力可能使渔船取得负的最大横摇角。在不同初始横摇角时启动车辆卸载过程，渔船横摇角的变化如图 8.6 所示，各种线型的含义同图 8.4。车

辆启动前渔船横摇角幅值为 9.23 度。不同初始条件下所造成的最大横摇角为 11.02 度，对应的初始横摇角约为 -5 度，横摇角速度为正值。图 8.6 表明卸载的驾驶操作应掌握在渡轮横摇角为正值和横摇角速度为负值时启动。

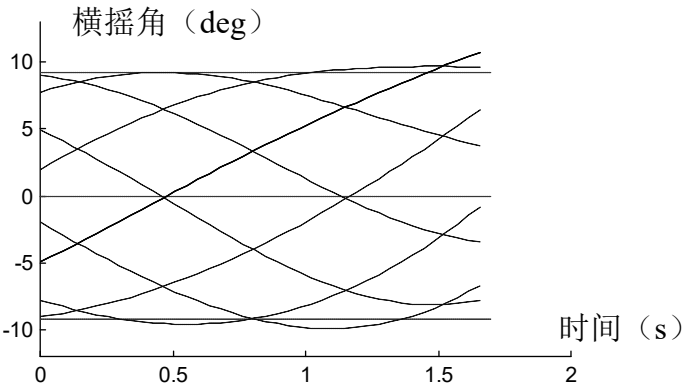


图 8.6 卸载时不同初始条件下渔船横摇角的变化

8.5.2 海浪中浮基上的重载单元侧翻过程研究

以下讨论工程实际中浮基非主动机构系统的动力响应特性。设近海驳运平台的尺寸为 $40\text{m} \times 20\text{m} \times 1.5\text{m}$ ，平台自重为 234.2t ，甲板至水面的干舷高度为 30cm ，横摇惯性矩约为 $3.42 \times 10^7 \text{kg} \cdot \text{m}^2$ 。平台上部停放着重型车辆和集装箱等重载单元，设车辆全重 20t ，长 7m 、宽 2.5m 、高 3.0m ，轮距 1.8m ，轴距 4m ，重心高约距地面 1.8m ，绕纵轴惯性矩为 $2.54 \times 10^4 \text{kg} \cdot \text{m}^2$ 。海浪条件为波长 40m ，周期 5.06s 。

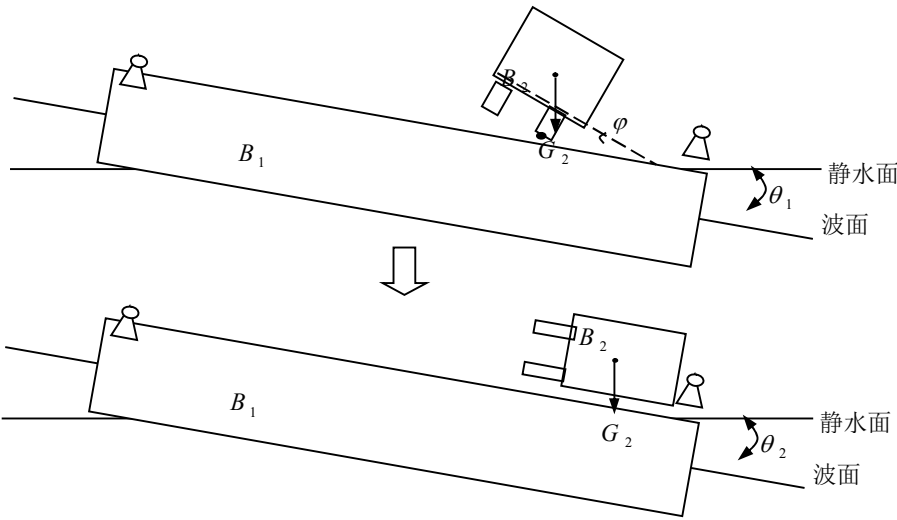


图 8.7 浮基受海浪作用摇荡时上部停放车辆的侧翻

如图 8.7 所示，作为浮基的驳运平台在波浪作用下横摇幅度较大时，上部停放的车辆会有相对于浮基的侧倾摇动。随着浪高的增大，车辆的侧倾角越来越大

直至车辆侧翻。在此过程中系统的自由度为浮基的横摇角 θ 和车辆的侧倾角 φ 。

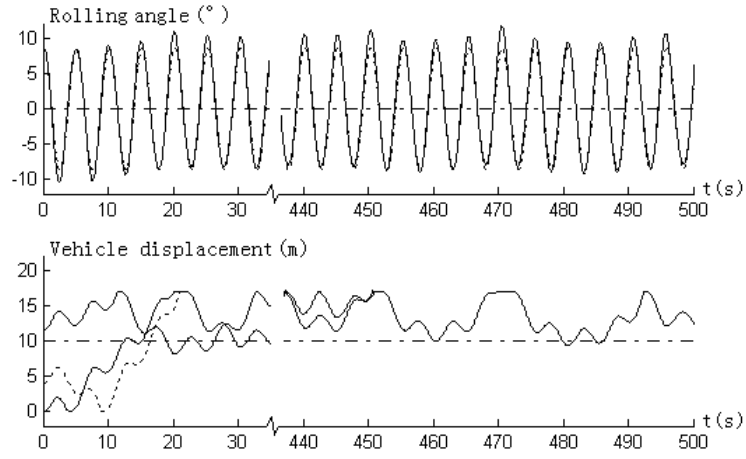
图 8.7 与本章第四节讨论的图 8.3 所示浮基多体系统的区别，仅仅在于上部物体分别为具有摇动和移动的运动自由度。因此基本照搬第四节中的方法，即可建立针对图 8.7 的浮基多体系统时域动力学方程。

以下介绍依据时域动力学方程数值模拟得到的系统动力响应特性。经过计算发现，当车辆停放位置至浮基平台右端距离为 $s = 2.85m$ 时，如果波高 h 达到 $1.85m$ ，经过 $109s$ 后，车辆将发生侧翻，同时浮基平台的最大角位移达到 13° 。当车辆停放位置至浮基平台右端距离为 $s = 8.75m$ 时，如果波高 h 达到 $2.28m$ ，经过 $151.4s$ 后，车辆将发生侧翻，同时浮基平台的最大角位移达到 12.4° 。对于浮基平台上部放置集装箱的情况，分析方法完全与上述停放车辆情况的分析方法类似。只是集装箱的重心相对较低，不容易出现侧翻现象，但波高更大时仍会出现绕集装箱绕两侧触地点摇摆直至侧翻的现象。

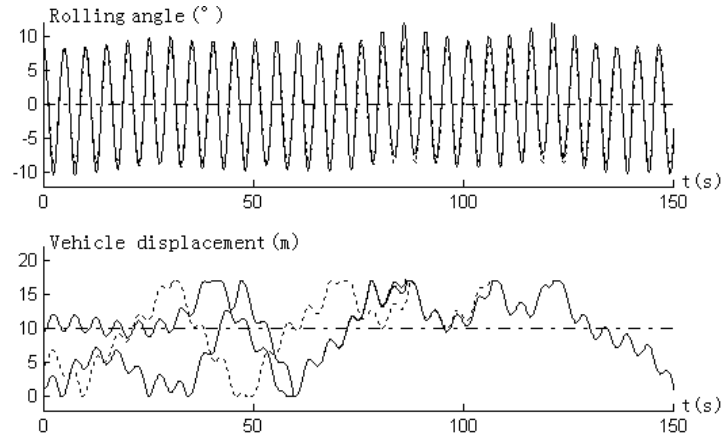
8.5.3 海浪中浮基上的重载单元自由滑移研究

车辆和集装箱侧翻后，其相对于浮基的运动改变为相对移动，如本章第四节的图 8.3 所示。系统的时域动力学方程则为第四节中的式(8-69)和式(8-70)。仍取图 8.7 所示 $40m \times 20m \times 1.5m$ 的近海驳运平台为浮基，海浪取为三级，波长 $40m$ ，波高 $1.5m$ ，周期 $\tau = 5.06s$ ，最大波面角 $\alpha_0 = 6.99^\circ$ 。对不同数量的集装箱侧翻后在浮基甲板上滑移的情况进行数值模拟。集装箱重 $24t$ ，长 $6.058m$ 、宽 $2.438m$ 、高 $2.438m$ ，重心位于集装箱的中心部位，绕纵轴惯性矩为 $2.38 \times 10^4 kg \cdot m^2$ 。

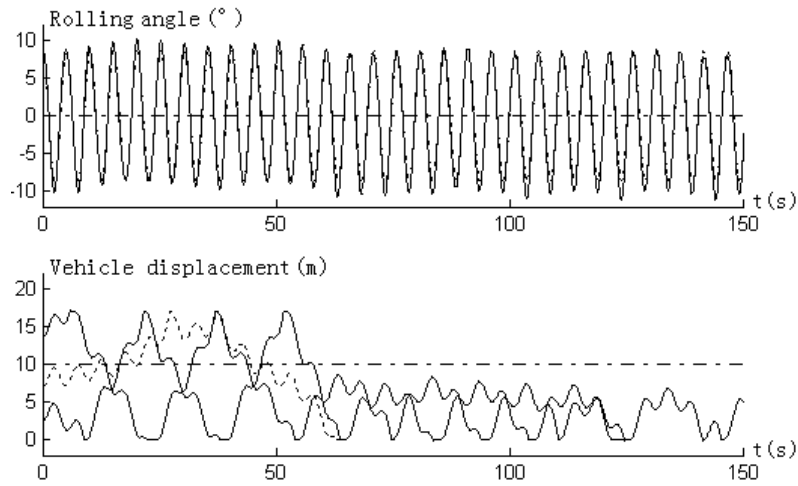
对在浮基平台纵轴投影不重合的三个集装箱自由滑动的情况，进行数值模拟的结果如图 8.8 所示。三个集装箱的初始位置 $s_2(0)$ 、 $s_3(0)$ 、 $s_4(0)$ 取 5 组，分别标明在图 8.8 (a)、(b)、(c)、(d)、(e) 的下面。数值模拟结果表明，经过少则几十秒多则几百秒的时间，这几种情况下几个集装箱的滑移运动最终都趋于同步。共对 1890 个工况（其中，两个集装箱、三个集装箱及四个集装箱的情形各 630 个）进行了数值模拟。结果发现当多个移动载荷单元在浮基平台上纵轴的坐标不同时，它们的滑动均能趋于同步。



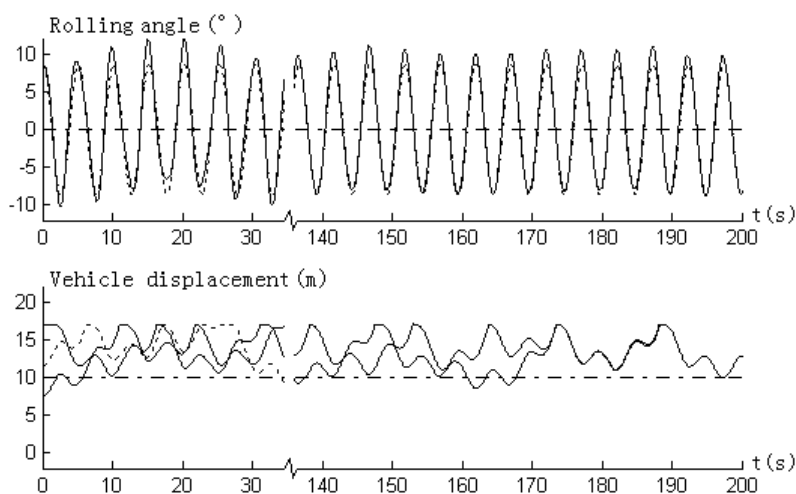
(a) $s_2(0) = 0m$ 、 $s_3(0) = 4m$ 、 $s_4(0) = 11.5m$



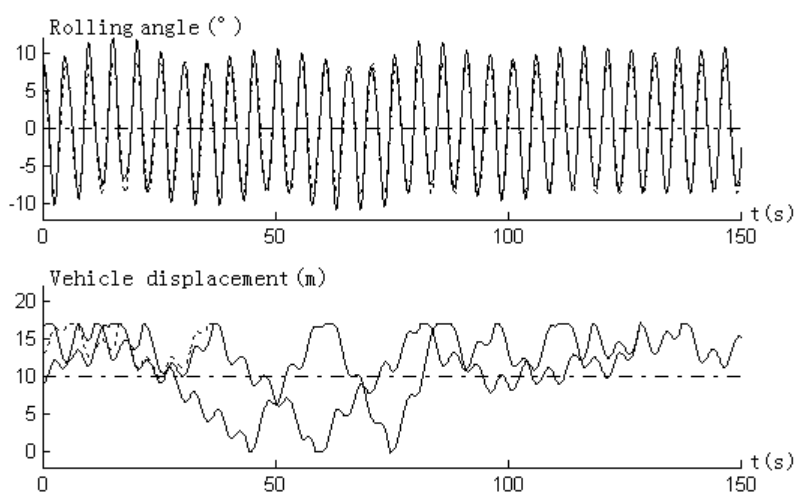
(b) $s_2(0) = 1m$ 、 $s_3(0) = 4.5m$ 、 $s_4(0) = 9.5m$



(c) $s_2(0) = 2.5m$ 、 $s_3(0) = 7m$ 、 $s_4(0) = 13.5m$



(d) $s_2(0) = 7.5m$ 、 $s_3(0) = 11.5m$ 、 $s_4(0) = 17m$



(e) $s_2(0) = 9m$ 、 $s_3(0) = 13m$ 、 $s_4(0) = 16.5m$

图 8.8 三个集装箱在浮基平台上的滑移运动

为对上述数值模拟结果进行验证,在江苏科技大学船舶与海洋工程学院船模拖曳水池进行模型试验。表 8.1 为浮基平台和上部自由运动物体的模型参数。图 8.9 为移动载荷单元在浮基平台上滑移模型试验现场的照片。当三个车辆模型在平台模型上的初始位置分别为 $s_2(0) = 0$ 、 $s_3(0) = 280mm$ 、 $s_4(0) = 730mm$, 波高 $h = 38.19mm$ 时, 数值模拟三个车辆模型在平台模型上的趋于同步的时间为 $44.3s$, 平台模型的最大横摇角为 10.9° 。而对应的试验结果则分别为 $47.1s$ 和 11.1° ; 初始位置分别为 $s_2(0) = 0$ 、 $s_3(0) = 430mm$ 、 $s_4(0) = 730mm$, 波高 $h = 75.28mm$ 时, 数值模拟的上述结果为 $26.3s$ 和 14° 。而对应的试验结果则分别为 $28.6s$ 和 14.03° 。模型试验的测试结果与对此模型的数值模拟结果间, 有较好

的吻合程度。

表 8.1 浮基平台和上部运动物体模型参数

浮 基 平 台	长×宽×高 (cm)	200×100×12.5
	吃 水 (cm)	6
	满载排水量 (kg)	120
	基本重量 (kg)	111
	x 轴惯性矩 ($\text{kg}\cdot\text{cm}^2$)	1.0×10^5
	y 轴惯性矩 ($\text{kg}\cdot\text{cm}^2$)	4.0×10^5
汽 车	长×宽×高 (cm)	27×10.5×12
	重心垂向高 (cm)	9
	重 量 (kg)	2.5
	x 轴惯性矩 ($\text{kg}\cdot\text{cm}^2$)	30
	y 轴惯性矩 ($\text{kg}\cdot\text{cm}^2$)	80

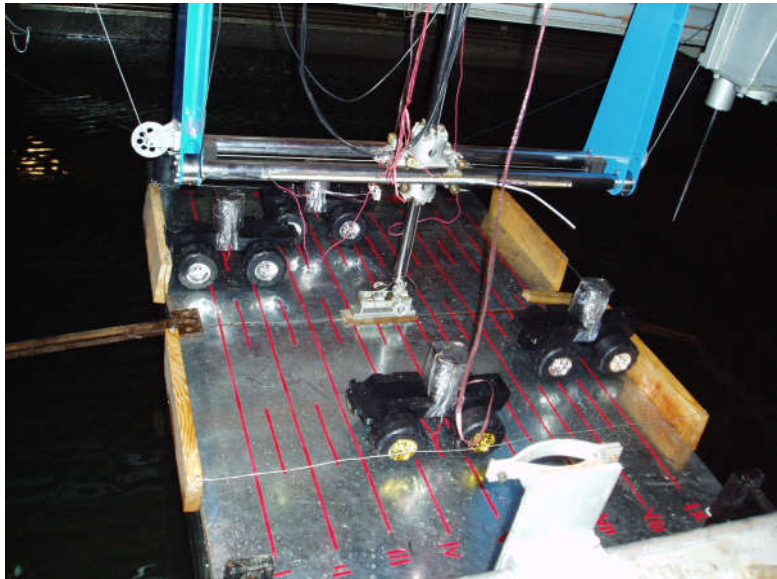
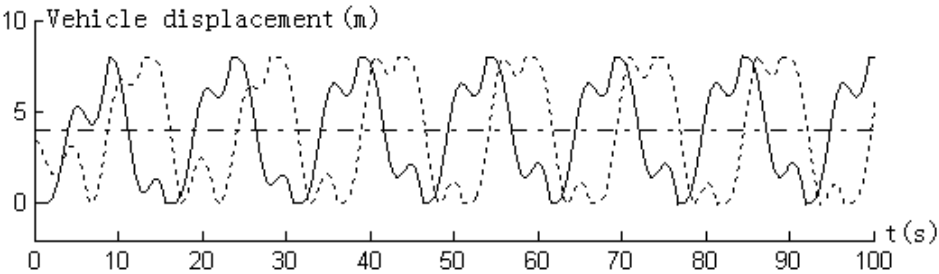


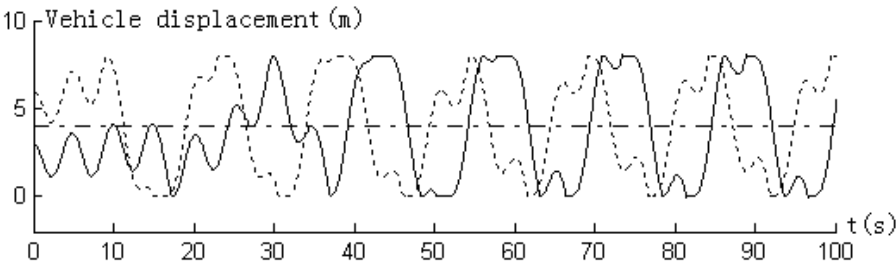
图 8.9 移动载荷单元在浮基平台上滑动模型试验

对前述排水量 1400t 的某型车客滚装海峡渡轮，也进行了其甲板上有多个车辆自由滑动情况的数值模拟。上部移动单元取为 5t 东风牌卡车，全重 10t，长、宽、高尺寸为 $7\times 2.5\times 2.4\text{m}$ 。惯性矩为 $4.56\times 10^4\text{kg}\cdot\text{m}^2$ 。假设车辆从左舷滑动到右舷的整个行程为船宽与车长之差 8m。海浪仍取为三级，周期 5.06s，最大波面角 6.76 度。数值模拟结果表明，当多个车辆在滚装船上自由滑动时，如图 8.10

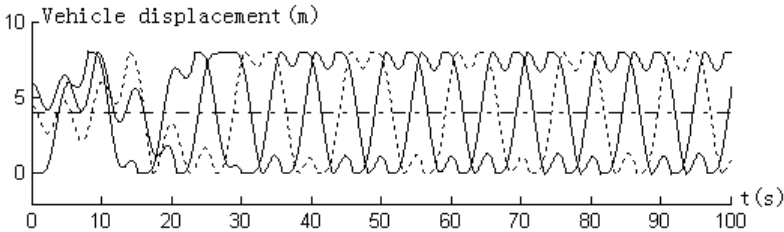
所示在少部分初始条件下，经过 3600s 仍未趋于同步。但是如表 8.2 所示对于大多数初始位置组合，浮基上的多辆自由滑动车辆都能趋于同步，特别是滑动车辆超过三辆时，各种初始工况下基本上都有同步效应。



(a) $s_2(0) = 0m$ 、 $s_3(0) = 3.5m$



(b) $s_2(0) = 3m$ 、 $s_3(0) = 6m$



(c) $s_2(0) = 0m$ 、 $s_3(0) = 4.5m$ 、 $s_4(0) = 6m$

图 8.10 滚装渡轮上自由滑动的车辆未趋于同步

表 8.2 滚装渡轮上自由滑动的车辆在不同的初始位置组合下趋于同步滑动的比例

	2 辆车滑动	3 辆车滑动	4 辆车滑动
本文所分析的组合	578	867	867
车辆同步滑动的比	360/578	853/867	867/867

在浮基上自由滑动的多个载荷单元，其运动是否趋于同步与这些载荷单元的初始位置有关。这种现象与气象学中著名的蝴蝶效应有所类似，蝴蝶效应是指南美洲森林中的一只蝴蝶扇动翅膀，有可能导致北大西洋和欧洲的暴风天气。蝴蝶

效应在对大气动力系统的非线性特点作出夸张性形容的同时,也深刻地指出了初始条件的微小差别可能导致后续响应极大不同,是非线性系统区别于线性系统的重要标志,也是非线性系统出现混沌分岔现象的必要条件。浮基非主动机构中,浮基在波浪和上部运动物体共同作用下的摇荡,其运动幅度一般情况下并不大。从浮基一流场的流固耦合关系考虑,非线性因素的影响较小。而上部物体相对浮基既可以有较大的移动,又可以有较大的转动。而且即使只有相对移动,上部物体对静止坐标系而言也存在着转动。本书第二章特别指出了刚体转动的非线性特点,进而多体系统从根本上说应属于非线性系统。因此上述浮基多体系统中,存在初始条件的微小差别导致后续响应迥然不同的现象,也就在情理之中了。至于上部自由滑移物体增多后这种非线性特点反而消失,则尚难以合理解释。总之问题还有待于进一步地深入研究。

第九章 浮式多体系统动力分析之齐次矩阵方法

本书第七章和第八章中所述浮式多体系统动力分析之凯恩方法，虽然具有理论分析严密和适用范围广泛的优点，但其涉及的广义坐标、偏速度、偏角速度和广义力等抽象概念的物理意义不明显，计算公式也较为繁杂。对于不大习惯于分析力学思路的应用者来说，深入理解和熟练掌握凯恩方法相对难度较大。为此，在以下第九章和第十章中介绍浮式多体系统动力分析之齐次矩阵方法，相对而言这种方法中涉及概念的物理意义较为清楚、表达形式相当简洁，也更加适于计算机编程计算。与第七章和第八章相同，第九章和第十章中仍然忽略浮式多体系统的物体受力变形对系统动力响应的影响，所有物体均视为刚体。

9.1 运动学齐次矩阵及其坐标变换

9.1.1 齐次坐标和位置齐次矩阵

对于向量 $\mathbf{v}$ 而言，在特定坐标系 (k) 上的投影可以用向量矩阵或者 3×3 的坐标方阵表示如为

$$\mathbf{v}^{(k)} = \begin{bmatrix} v_x & v_y & v_z \end{bmatrix}^T \quad (9-1)$$

$$\begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{v}}^{(k)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -v_z & v_y \\ v_z & 0 & -v_x \\ -v_y & v_x & 0 \end{bmatrix} \quad (9-2)$$

在两个不同的坐标系 (i) 和 (j) 中，同一个矢量 $\mathbf{v}$ 的投影分别表示为向量矩阵 $\mathbf{v}^{(i)}$ 和 $\mathbf{v}^{(j)}$ ，二者由回转矩阵 $\begin{bmatrix} R^{(i,j)} \end{bmatrix}$ 联系

$$\mathbf{v}^{(i)} = \begin{bmatrix} R^{(i,j)} \end{bmatrix} \mathbf{v}^{(j)} \quad (9-3)$$

式中回转矩阵即本书第二章第一节中所述的坐标转换矩阵 $\begin{bmatrix} A^{(i,j)} \end{bmatrix}$ ，回转矩阵的各个元素可以按式 (2-2)、式 (2-3) 等计算式，用方位角、欧拉角、卡尔丹角、欧拉参数等不同形式确定。如果向量在坐标系中的投影采用坐标方阵的形式表示，则在 (i) 和 (j) 中的投影坐标方阵之间满足：

$$\begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{v}}^{(i)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R^{(i,j)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{v}}^{(j)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R^{(i,j)} \end{bmatrix}^T \quad (9-4)$$

在运动学分析中点的位置用位置矢量表示，在平面问题中为二维矢量，在空间问题中为三维矢量。用一个有 $n+1$ 个分量的矢量来表示具有 n 个分量的矢量，称为矢量齐次坐标表示法。对应二维矢量的齐次坐标为三个，三维矢量的齐次坐

标为四个。例如，对于三维坐标矢量 $\mathbf{p} = (x \ y \ z)^T$ ，引入第四个坐标分量 k ，从而使矢量变为 $\mathbf{p} = (kx \ ky \ kz \ k)^T$ ，其中 kx ， ky ， kz 和 k 称为矢量 $\mathbf{p}$ 的齐次坐标。前三个齐次坐标除以第四个坐标得到矢量的实际坐标。由于第四个坐标可以任选，所以一个位置矢量的齐次坐标不是唯一的。可以把齐次坐标的第四个分量 k 看作比例因子，如果 $k=1$ ，则矢量的前三个齐次坐标就等于其实际坐标。在多体系统运动分析中，这个比例因子通常 k 取为 1。当 k 取为零时，前三个齐次坐标除以零得到无穷大，因而这种情况对应着某些无穷远点的位置矢量。

如图 9.1 所示，将坐标系 (1) 固结于物体 1 上，物体 1 相对于绝对坐标系 (0) 既有转动，又有平动时，物体的位置可以用 4×4 阶的位置齐次矩阵 $[M^{(0,1)}]$ 来描述

$$[M^{(0,1)}] = \begin{bmatrix} [R^{(0,1)}] & \mathbf{t}^{(0,1)} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_x & y_x & z_x & t_x \\ x_y & y_y & z_y & t_y \\ x_z & y_z & z_z & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (9-5)$$

其中 3×1 的向量 $\mathbf{t}^{(0,1)}$ 为坐标系 (1) 的原点在绝对坐标系 (0) 中的位置，而 3×3 的子矩阵 $[R^{(0,1)}]$ 就是回转矩阵，描述坐标系 (1) 相对于绝对坐标系 (0) 的姿态。矩阵 $[M^{(0,1)}]$ 又称为齐次转换矩阵或戴纳维特—哈登伯格(D-H)矩阵。

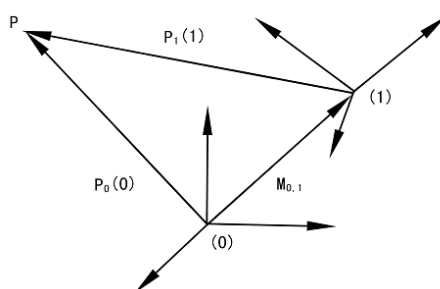


图 9.1 坐标转换 (矢量用黑斜体)

物体上一点 P 的位置矢量，在绝对坐标系 (0) 中的齐次坐标表示为

$$\mathbf{p}^{(0)} = [wx_0 \ wy_0 \ wz_0 \ w]^T \quad (9-6)$$

在连体坐标系 (1) 中的齐次坐标可以表示为

$$\mathbf{p}^{(1)} = [wx_1 \ wy_1 \ wz_1 \ w]^T \quad (9-7)$$

两者之间满足齐次变换关系

$$\mathbf{p}^{(0)} = [\mathbf{M}^{(0,1)}] \mathbf{p}^{(1)} \quad (9-8)$$

如前所述，齐次坐标 w 对于无限远处的点取值为零，对于其他点而言取值为 1。可以看出位置齐次矩阵 $[\mathbf{M}^{(0,1)}]$ 的前三列，分别表示着坐标系 (1) 的三个坐标轴上无穷远点在绝对坐标系 (0) 中位置矢量的齐次坐标，第四列表示坐标系 (1) 的原点在绝对坐标系 (0) 中的齐次坐标。容易证明：

$$[\mathbf{M}^{(j,i)}] = [\mathbf{M}^{(i,j)}]^{-1} = \begin{bmatrix} [\mathbf{R}^{(i,j)}]^T & -[\mathbf{R}^{(i,j)}]^T \mathbf{t}^{(i,j)} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, [\mathbf{R}^{(i,j)}]^{-1} = [\mathbf{R}^{(i,j)}]^T \quad (9-9)$$

对于给定的三个坐标系 (i)、(j) 和 (k)，位置齐次矩阵之间满足关系

$$[\mathbf{M}^{(i,k)}] = [\mathbf{M}^{(i,j)}][\mathbf{M}^{(j,k)}] \quad (9-10)$$

9.1.2 旋转平移齐次矩阵

如图 9.2 所示，一个坐标系由初位置 (1) 至任意末位置 (2) 的位移，可以由惯性坐标系中的对应的一个旋转平移齐次矩阵 $[\mathbf{Q}]$ 表示。

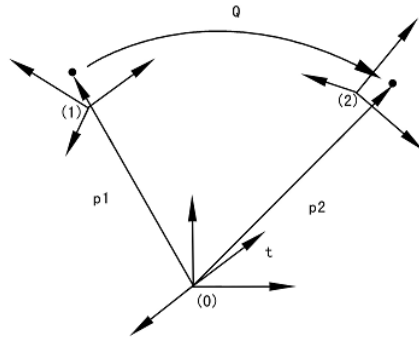


图 9.2 旋转平移变换 (最上方字母为 Q ，矢量 $\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2$ 用黑斜体, 1、2 为下标。)

如果 $\mathbf{p}_1$ 为固结在物体上的一点 P 在惯性坐标系中的初位置矢量齐次坐标，则可以由以下旋转平移齐次变换得到它的末位置矢量齐次坐标 $\mathbf{p}_2$

$$\mathbf{p}_2 = [\mathbf{Q}] \mathbf{p}_1 \quad (9-11)$$

点 P 在随体坐标系中的位置矢量齐次坐标不会随物体的运动而改变，即

$p_2^{(2)} = p_1^{(1)}$ 。式 (9-11) 中的 p_1, p_2 实际上是位置矢量在惯性坐标系中的齐次坐标 $p_1^{(0)}, p_2^{(0)}$ 。由式 (9-8) 有 $p_1^{(0)} = [M^{(0,1)}] p_1^{(1)}$ 和 $p_2^{(0)} = [M^{(0,2)}] p_2^{(2)}$ ，代入式 (9-11) 有

$$[M^{(0,2)}] = [Q][M^{(0,1)}] \quad (9-12)$$

对上式右乘以一个 $[M^{(0,1)}]^{-1}$ 得到：

$$[Q] = [M^{(0,2)}][M^{(0,1)}]^{-1} = [M^{(0,2)}][M^{(1,0)}] \quad (9-13)$$

由此可见，旋转平移齐次矩阵 $[Q]$ 与动坐标系的初位置和末位置有关，还与计算矩阵 $[Q]$ 所选取的参考坐标系 (0) 有关。现另选新的参考坐标系 (k) 计算矩阵 $[Q]$ ，则：

$$[Q^{(k)}] = [M^{(k,2)}][M^{(k,1)}]^{-1} = [M^{(k,2)}][M^{(1,k)}] \quad (9-14)$$

由于：

$$[M^{(k,2)}] = [M^{(k,0)}][M^{(0,2)}] \quad (9-15)$$

$$[M^{(k,1)}] = [M^{(k,0)}][M^{(0,1)}] \quad (9-16)$$

得到：

$$[Q^{(k)}] = [M^{(k,0)}][Q^{(0)}][M^{(k,0)}]^{-1} \quad (9-17)$$

即在不同的两个参考坐标系中，代表同一个运动的两个旋转平移齐次矩阵之间由这两个参考坐标系的相对位置齐次矩阵相联系。

如果旋转平移齐次矩阵 $[Q]$ 在参考坐标系 (1) 或 (2) 中表达，则 (2-14) 式变得相当简单

$$[Q^{(1)}] = [Q^{(2)}] = [M^{(1,2)}] \quad (9-18)$$

其中第二个等号也说明了位置齐次矩阵 $[M]$ 和旋转平移齐次矩阵 $[Q]$ 的联系，即当描述运动的坐标系就是两物体中的一个随体坐标系时，在该坐标系中描述的另一物体运动实际上也就是两物体的位相对置齐次矩阵。

由 (9-14) 式可以看出，旋转平移矩阵即为两个位置矩阵的乘积，所以它

和位置矩阵具有相同的块特征

$$[Q] = \begin{bmatrix} & [R] & & \boldsymbol{t} \\ & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (9-19)$$

其中 $[R]$ 描述转动而 $\boldsymbol{t}$ 描述刚体的平移。事实上，任何一种旋转平移运动都等同于一个螺旋运动。

9.1.3 速度齐次矩阵和加速度齐次矩阵

把齐次矩阵变换方法拓展到完全的运动学分析的关键，在于引进两个新的矩阵：速度齐次矩阵 $[W]$ 和加速度齐次矩阵 $[H]$ 。

齐次矩阵方法中，一个物体相对于参考坐标系的角速度和线速度由一个速度齐次矩阵 $[W]$ 来表达

$$[W] = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y & v_x \\ \omega_z & 0 & -\omega_x & v_y \\ -\omega_y & \omega_x & 0 & v_z \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{\boldsymbol{\omega}} & \boldsymbol{v}_0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (9-20)$$

其中 $\tilde{\boldsymbol{\omega}}$ 表示刚体角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 的坐标方阵， $\boldsymbol{v}_0$ 是固结在物体的随体坐标系上极点之速度，在考察瞬时此极点与参考坐标系原点恰好重合。图 9.3 中坐标系 $oxyz$ 即为参考坐标系， $\boldsymbol{v}_0$ 表示物体随体坐标系上此时与 O 点重合的极点的速度。

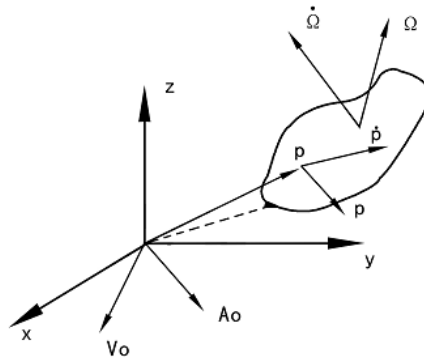


图 9.3 刚体的速度和加速度 (矢量均改为黑斜体，图中 $\boldsymbol{\Omega}, \dot{\boldsymbol{\Omega}}$ 改为 $\boldsymbol{\omega}, \dot{\boldsymbol{\omega}}$ 。)

固结于物体上的一点 P 的速度，在本书第二章中给出为 $\boldsymbol{v}_p = \boldsymbol{v}_o + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{P} - \boldsymbol{O})$,

用齐次坐标和齐次矩阵则可以表达为

$$\dot{\mathbf{p}} = [\mathbf{W}] \mathbf{p} = \begin{bmatrix} \dot{x}_P \\ \dot{y}_P \\ \dot{z}_P \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & \tilde{\boldsymbol{\omega}} & \mathbf{v}_0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_P \\ y_P \\ z_P \\ 1 \end{bmatrix} \quad (9-21)$$

刚体相对于参考坐标系的加速度齐次矩阵则为

$$[\mathbf{H}] = [\dot{\mathbf{W}}] + [\mathbf{W}]^2 = \begin{bmatrix} & [\mathbf{G}] & \mathbf{a}_0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (9-22)$$

其中 3×3 的子矩阵 $[\mathbf{G}] = \dot{\tilde{\boldsymbol{\omega}}} + \tilde{\boldsymbol{\omega}}^2$, $\mathbf{a}_0$ 为极点相对于参考坐标系的加速度。显然: $\dot{\tilde{\boldsymbol{\omega}}} = \frac{1}{2}([\mathbf{G}] - [\mathbf{G}]^T)$, $\tilde{\boldsymbol{\omega}}^2 = \frac{1}{2}([\mathbf{G}] + [\mathbf{G}]^T)$ 。

固结于物体上一点 P 的加速度 $\ddot{\mathbf{p}}$, 在本书第二章中给出为 $\mathbf{a}_p = \mathbf{a}_o + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times (\mathbf{P} - \mathbf{O}) + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{P} - \mathbf{O}))$, 用齐次坐标和齐次矩阵则可以表达为

$$\ddot{\mathbf{p}} = [\mathbf{H}] \mathbf{p} = \begin{bmatrix} \ddot{x}_P \\ \ddot{y}_P \\ \ddot{z}_P \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & [\mathbf{G}] & \mathbf{a}_0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_P \\ y_P \\ z_P \\ 1 \end{bmatrix} \quad (9-23)$$

位置齐次矩阵 $[\mathbf{M}^{(0,1)}]$ 对时间的一阶和二阶导数为:

$$[\dot{\mathbf{M}}^{(0,1)}] = [\mathbf{W}][\mathbf{M}^{(0,1)}] \quad [\mathbf{W}] = [\dot{\mathbf{M}}^{(0,1)}][\mathbf{M}^{(0,1)}]^{-1} \quad (9-24)$$

$$[\ddot{\mathbf{M}}^{(0,1)}] = [\mathbf{H}][\mathbf{M}^{(0,1)}] \quad [\mathbf{H}] = [\ddot{\mathbf{M}}^{(0,1)}][\mathbf{M}^{(0,1)}]^{-1} \quad (9-25)$$

显然, 速度齐次矩阵和加速度齐次矩阵的取值与所选坐标系有关。如图 9.4 所示, 对于两个不同的参考坐标系 (r) 和 (s) 而言, 一个物体的速度齐次矩阵分别记为 $[\mathbf{W}^{(r)}]$ 和 $[\mathbf{W}^{(s)}]$, 加速度齐次矩阵分别记为 $[\mathbf{H}^{(r)}]$ 和 $[\mathbf{H}^{(s)}]$ 。

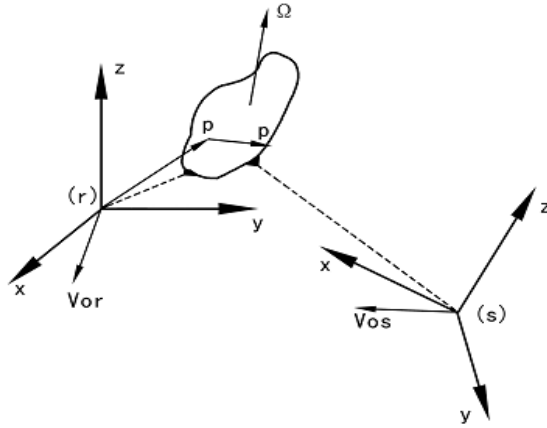


图 9.4 速度的坐标转换 (矢量均改为黑斜体, 图中 Ω 改为 ω 。)

不论在哪个坐标系中描述物体的速度和角速度, 它们都表示的是同一个物体的速度或者加速度, 所以它们之间必然存在紧密的联系。可以证明, 两个坐标系中的速度齐次矩阵和加速度齐次矩阵的关系表达如下:

$$[W^{(r)}] = [M^{(r,s)}][W^{(s)}][M^{(r,s)}]^{-1} \quad (9-26)$$

$$[H^{(r)}] = [M^{(r,s)}][H^{(s)}][M^{(r,s)}]^{-1} \quad (9-27)$$

其中 $[M^{(r,s)}]$ 为坐标系 (s) 相对于坐标系 (r) 的位置矩阵。以上两式是速度齐次矩阵和加速度齐次矩阵在不同坐标系的转换关系式。

9.1.4 三个物体间的相对运动关系

有了以上的齐次矩阵工具, 不同物体之间的相对运动规律的研究变得更加简单明。如图 9.5, 考虑三个物体 i 、 j 和 k , 并在物体上建立随体坐标系 (i)、(j) 和 (k)。在任意参考坐标系 (r) 中, 如果物体 i 相对于 j 的相对运动 ($[W^{(i,j(r))}]$, $[H^{(i,j(r))}]$) 以及物体 j 相对于 k 的相对运动 ($[W^{(j,k(r))}]$, $[H^{(j,k(r))}]$) 已知, 运用齐次变换方法, 物体 i 和 k 之间的相对运动则可以简单的表示为

$$[W^{(i,k(r))}] = [W^{(i,j(r))}] + [W^{(j,k(r))}] \quad (9-28)$$

$$[H^{(i,k(r))}] = [H^{(i,j(r))}] + [H^{(j,k(r))}] + 2[W^{(i,j(r))}][W^{(j,k(r))}] \quad (9-29)$$

上述二式等号右边项依次为为牵连运动项和相对运动项, 对于加速度还有第三项, 即科氏加速度项。右上标内的 (r) 表示各相对运动项均应投影于统一的参考坐标系 (r), 这样才能做加法运算, 同时也并不改变运动项原有的物理意义。

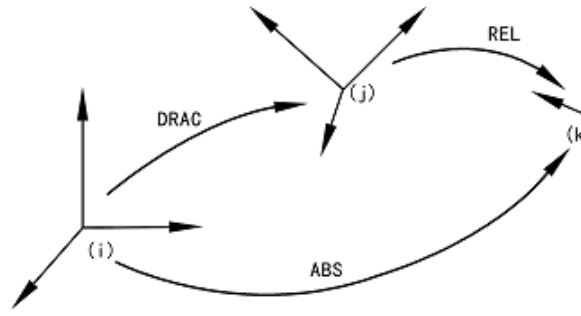


图 9.5 多个物体间的相对运动 (取消图中 ABS、REL、DRAC 三处英文标注)

由于参考坐标系 (r) 可以任意选择, 上式可简写为

$$[W^{(i,k)}] = [W^{(i,j)}] + [W^{(j,k)}] \quad (9-30)$$

$$[H^{(i,k)}] = [H^{(i,j)}] + [H^{(j,k)}] + 2[W^{(i,j)}][W^{(j,k)}] \quad (9-31)$$

9.2 动力学齐次矩阵和刚体动力学方程

9.2.1 力齐次矩阵

物体 k 所受作用力的主矢和主矩, 可以表示为一个反对称的力齐次矩阵 $[\Phi_k]$

$$[\Phi_k] = \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{c}} & \mathbf{f} \\ -\mathbf{f}^T & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -c_z & c_y & f_x \\ c_z & 0 & -c_x & f_y \\ -c_y & c_x & 0 & f_z \\ -f_x & -f_y & -f_z & 0 \end{bmatrix} \quad (9-32)$$

式中 $\mathbf{f}$ 为主矢, 而坐标方阵 $\tilde{\mathbf{c}}$ 中的各个反对称元素为相对于参考系坐标原点的主矩在三个坐标轴上的投影。这样物体所受作用力在任意坐标系中, 都可以根据其主矢和主矩在三个坐标轴方向上的分量 $[f_x \ f_y \ f_z]^T$ 和 $[c_x \ c_y \ c_z]^T$, 用力齐次矩阵的形式表示。

9.2.2 动量齐次矩阵

物体 k 相对于参考系的角动量和平动动量, 可以表示为一个反对称的动量齐次矩阵 $[\Gamma_k]$

$$[\Gamma_k] = \begin{bmatrix} & \tilde{\gamma} & \rho \\ & & \\ -\rho^t & & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\gamma_z & \gamma_y & \rho_x \\ \gamma_z & 0 & -\gamma_x & \rho_y \\ -\gamma_y & \gamma_x & 0 & \rho_z \\ -\rho_x & -\rho_y & -\rho_z & 0 \end{bmatrix} \quad (9-33)$$

式中坐标方阵 $\tilde{\gamma}$ 中的各个反对称元素,为相对于参考坐标系原点的刚体角动量在三个坐标轴上的投影。 $\rho = m[v_{Cx} \ v_{Cy} \ v_{Cz}]^T$ 表示物体的平动动量,其中 m 为物体的质量, $[v_{Cx} \ v_{Cy} \ v_{Cz}]^T$ 为物体质心的速度分量。

9.2.3 惯量齐次矩阵

物体 k 的质量分布用对称的惯量齐次矩阵 $[J_k]$ 表示

$$[J_k] = \begin{bmatrix} & [J] & \mathbf{q} \\ & & \\ \mathbf{q}^T & & m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} & q_x \\ I_{xy} & I_{yy} & I_{yz} & q_y \\ I_{xz} & I_{yz} & I_{zz} & q_z \\ q_x & q_y & q_z & m \end{bmatrix} \quad (9-34)$$

式中 m 为物体质量, $\mathbf{q} = m[x_C \ y_C \ z_C]^T$ 为物体质量与质心坐标的乘积。子矩阵 $[J]$ 的各个元素分别定义为

$$\begin{aligned} I_{xx} &= \int x^2 dm & I_{yy} &= \int y^2 dm & I_{zz} &= \int z^2 dm \\ I_{xy} &= \int xy dm & I_{xz} &= \int xz dm & I_{yz} &= \int yz dm \end{aligned} \quad (9-35)$$

由于上述元素与通常意义下的惯量有区别, $[J]$ 也称伪惯量矩阵。通常意义下刚体转动惯量 J_{xx} 、 J_{yy} 、 J_{zz} 等的定义及其与上述惯量齐次矩阵中惯量矩阵的关系为

$$\begin{aligned} J_{xx} &= \int (y^2 + z^2) dm = I_{yy} + I_{zz}, & J_{yy} &= \int (x^2 + z^2) dm = I_{xx} + I_{zz}, \\ J_{zz} &= \int (x^2 + y^2) dm = I_{xx} + I_{yy} \\ J_{xy} &= \int -xy dm = -I_{xy}, & J_{yz} &= \int -yz dm = -I_{yz}, & J_{xz} &= \int -xz dm = -I_{xz}, \\ I_{xx} &= \frac{-J_{xx} + J_{yy} + J_{zz}}{2}, & I_{yy} &= \frac{-J_{yy} + J_{xx} + J_{zz}}{2}, & I_{zz} &= \frac{-J_{zz} + J_{xx} + J_{yy}}{2} \end{aligned} \quad (9-36)$$

由上述计算式可以很方便的由通常意义下的惯量分量 J_{xx} 、 J_{yy} 、 J_{zz} 、 J_{xy} 、 J_{yz} 和 J_{xz} 求得一个物体在自身坐标系中的伪惯量矩阵 $[J]$ 。此外,也可以根据 $[J]$ 矩阵各元素的定义直接积分求解。同一物体相对不同的坐标系的惯量齐次矩阵是不同

的，相对于惯性坐标系的惯量齐次矩阵 $[J_i^{(0)}]$ ，可以由相对于连体坐标系的惯量齐次矩阵经如下变换得到

$$[J_i^{(0)}] = [M_i^{(0)}][J_i^{(i)}][M_i^{(0)}]^T \quad (9-38)$$

物体相对于自身连体坐标系的惯量齐次矩阵为常矩阵，而物体运动时其相对于惯性坐标系的惯量齐次矩阵是随时间变化的。需要指出本章自式（9-38）之后，在动力学关系式中运动量齐次矩阵对应的运动物体编号一般记于右下标，以便与动力学齐次矩阵的标记方式一致。在单体或多体系统的运动学分析中，有时仍然以运动量齐次矩阵右上标括号中第二个字母或数字对应运动物体编号。

9.2.4 齐次矩阵的坐标系变换

在给定的两个参考坐标系（ r ）和（ s ）中，齐次矩阵 $[\Phi_k]$ 、 $[\Gamma_k]$ 和 $[J_k]$ 的变换关系式为

$$\begin{cases} [\Phi_k^{(r)}] = [M^{(r,s)}][\Phi_k^{(s)}][M^{(r,s)}]^T \\ [\Gamma_k^{(r)}] = [M^{(r,s)}][\Gamma_k^{(s)}][M^{(r,s)}]^T \\ [J_k^{(r)}] = [M^{(r,s)}][J_k^{(s)}][M^{(r,s)}]^T \end{cases} \quad (9-39)$$

式中 $[M^{(r,s)}]$ 为参考坐标系（ s ）相对于（ r ）的位置齐次矩阵。这里 s 可以理解为作为随体坐标系的参考坐标系（ s ）所固结的运动物体，但此物体不是物体 k ，因而没有对 $M^{(r,s)}$ 定出右下标 k 。

9.2.5 齐次矩阵刚体动力学方程

在以上定义了运动学齐次矩阵和动力学齐次矩阵的基础上，不难验证，惯性坐标系中由牛顿第二定律导出的刚体动力学方程为

$$[\Phi_k^{(0)}] = [H_k^{(0)}][J_k^{(0)}] - [J_k^{(0)}][H_k^{(0)}]^T \quad (9-40)$$

式中 $[\Phi_k^{(0)}]$ 为作用在物体上的外力在惯性坐标系中的力齐次矩阵。

物体仅受重力作用时，将重力齐次矩阵 $[\hat{\Phi}_k]$ 和重力加速度齐次矩阵 $[H_g^{(0)}]$ 代入上式得到

$$[\hat{\Phi}_k^{(0)}] = [H_g^{(0)}][J_k^{(0)}] - [J_k^{(0)}][H_g^{(0)}]^T \quad (9-41)$$

式中 $[H_g^{(0)}] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & g_x \\ 0 & 0 & 0 & g_y \\ 0 & 0 & 0 & g_z \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 包含重力加速度在参考坐标系 (0) 中的加速度分量。

通常情况下, Z 轴竖直向上, 因此有 $g_x = 0$, $g_y = 0$, $g_z = -9.81m/s^2$ 。

惯性坐标系中还可以由牛顿第二定律导出刚体动力学方程的另一种表达形式, 即动量齐次矩阵 $[\Gamma_k]$ 与速度齐次矩阵 $[W_k]$ 、惯量齐次矩阵 $[J_k]$ 的关系式

$$[\Gamma_k^{(0)}] = [W_k^{(0)}][J_k^{(0)}] - [J_k^{(0)}][W_k^{(0)}]^T \quad (9-42)$$

物体 k 的动能可以表示为速度齐次矩阵和惯量齐次矩阵的函数

$$T_k = \frac{1}{2} \text{Trace}([W_k^{(0)}][J_k^{(0)}][W_k^{(0)}]^T) \quad (9-43)$$

物体 k 由于重力作用引起的势能

$$V_k = -\text{Trace}([H_g^{(0)}][J_k^{(0)}]) \quad (9-44)$$

在使用第二类拉格朗日方程等分析力学进行动力分析时, 有了上述动能和势能的齐次矩阵计算式, 可以较方便地列出物体系统的动力学方程。

为了简化形式, 定义一个 **skew** 算子。对于任意的方阵 $\mathbf{X}$ 或者张量 $\mathbf{X}$, 定义如下

$$\text{skew}[\mathbf{X}] = \mathbf{X} - \mathbf{X}^T \quad (9-45)$$

式 (9-40)、式 (9-41) 和式 (9-42) 表示的动力学方程, 可以由 **skew** 算子简明记为

$$[\Phi_k^{(0)}] = \text{skew}([H_k^{(0)}][J_k^{(0)}]) \quad (9-46)$$

$$[\hat{\Phi}_k^{(0)}] = \text{skew}([H_g^{(0)}][J_k^{(0)}]) \quad (9-47)$$

$$[\Gamma_k^{(0)}] = \text{skew}([W_k^{(0)}][J_k^{(0)}]) \quad (9-48)$$

将式 (9-46) 等号右侧项移至等号左侧, 定义 $[\tilde{\Phi}_k^{(0)}] = -\text{skew}([H_k^{(0)}][J_k^{(0)}])$ 为物体 k 在绝对坐标系中的惯性力齐次矩阵, 得到基于达朗贝尔原理的动力学方程。

9.3 多体树系统运动学齐次矩阵方法

9.3.1 有根树系统物体的相对运动齐次矩阵

对于单个物体的运动学分析和动力学分析，本章前二节说明了使用齐次矩阵方法表达各个基本变量和进行计算的形式。以下二节进而将齐次矩阵方法运用于多体系统的动力分析之中。先考虑如图 9.6 所示较为简单的无分支有根树系统，系统中所有的铰都是一个自由度的运动副，如柱铰、螺旋副和滑移副等。因而每一对邻接物体间的相对位置仅由一个运动变量确定，如柱铰、螺旋副处的相对转动和滑移副处的相对轴向移动等。用本书第七章所述沿分支依次编号法对系统中的物体编号。邻接物体 h 和 $h-1$ 之间的相对位置，相对速度及相对加速度矩阵可以表达为连接副 h 的运动变量 q_h 及其对时间的一阶和二阶导数 $\dot{q}_h$ 、 $\ddot{q}_h$ 的函数。下标 h 表示连接副的序号，通常取为邻接两物体中较高序号物体的编号。

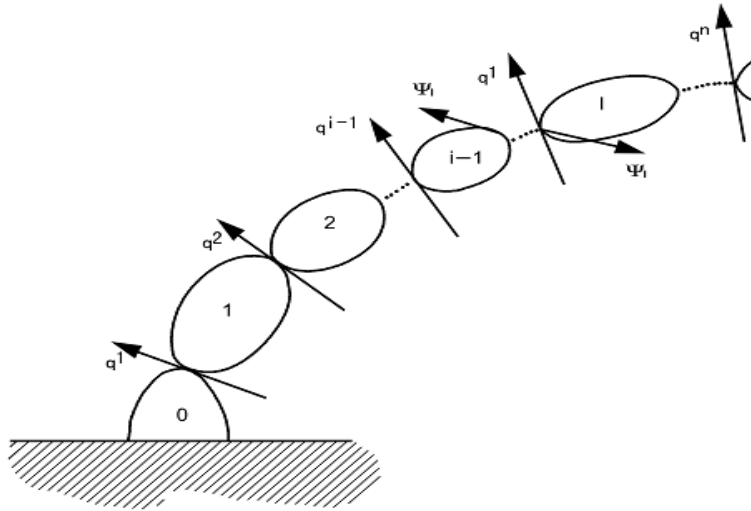


图 9.6 无分支有根树系统 (图中所有字体均改为斜体， q 的右上标均改为右下标。右上方的物体 1 改为 i , q^n 改为 q_i ，取消二个 Ψ_i 字母及相应的箭头。)

系统中物体 h 相对于邻接较低序号物体的位置齐次矩阵 $[M^{(h-1,h)}]$ ，与连接副 h 的型式和运动变量 q_h 有关。依据连接副的具体型式定义矩阵 $[L]$ ，取滑移副的相对移动轴或螺旋副的旋转轴为参考坐标系的第三根坐标轴，对于滑移副和螺旋副而言， $[L]$ 矩阵可以分别表达为：

$$\begin{bmatrix} {}^p L^{(h-1,h)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} {}^s L^{(h-1,h)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (9-49)$$

式中 p 为螺距, $p=0$ 时对应着柱铰连接情况。因此, 由式 (9-20) 表示的速度齐次矩阵 $[W]$ 一般表达式得到

$$[W^{(h-1,h)}] = [L^{(h-1,h)}] \dot{q}_h \quad (9-50)$$

此式表明 $[L]$ 矩阵与速度齐次矩阵 $[W]$ 具有相似的属性, 只是“剥离”了连接副的运动参数 $\dot{q}_h$, 集中反映出连接副的结构型式特点。因此可称 $[L]$ 为连接副型式齐次矩阵或广义速率齐次矩阵。

由式 (9-22) 所示速度齐次矩阵 $[W]$ 与加速度齐次矩阵 $[H]$ 间的联系有

$$[H^{(h-1,h)}] = [L^{(h-1,h)}]^2 \dot{q}_h^2 + [L^{(h-1,h)}] \ddot{q}_h \quad (9-51)$$

9.3.2 有根树系统物体的绝对运动齐次矩阵

对于图 9.6 所示有根多体系统而言, 各物体的绝对运动就是相对于物体 0 的运动。每个物体的绝对运动齐次矩阵, 即其相对于物体 0 的位置齐次矩阵, 速度齐次矩阵和加速度齐次矩阵, 可以根据本章第一节中式 (9-10)、式 (9-30) 和式 (9-31) 表示的相对运动合成关系得到

$$[M^{(0,h)}] = [M^{(0,h-1)}][M^{(h-1,h)}] \quad (9-52)$$

$$[W^{(0,h)}] = [W^{(0,h-1)}] + [W^{(h-1,h(0))}] \quad (9-53)$$

$$[H^{(0,h)}] = [H^{(0,h-1)}] + [H^{(h-1,h(0))}] + 2[W^{(0,h-1)}][W^{(h-1,h(0))}] \quad (9-54)$$

其中 $[M^{(0,0)}]$ 为单位矩阵, $[W^{(0,0)}], [H^{(0,0)}]$ 为零矩阵。在上述关系式的齐次矩阵内, 右上标括号内第二项表明被描述运动的物体编号, 第一项表明考察运动时的参照物体, 第二项后面的括号内表明所考察运动量投影于何物体的随体坐标系上。如果第一项为 0 则按约定惯例表明此运动量是参照物体 0 得到的, 因而在分析绝对运动的关系式中此矩阵内右上标第二项后面不必再加上 (0)。右上标第一项不是 0 则表明所考察的是参照可运动物体的相对运动量。在分析绝对运动的关系式中必须将其转换为投影于固结于物体 0 的绝对坐标系上, 为此需要在右上标第二项后面加上 (0), 如不加 (0) 则代表着此相对运动量在与右上标第一项对应物体的随体动坐标系上的投影。

由以上方程可以导出循物体 0 到物体 $i (i \geq 2)$ 的路径，进行连续计算的形式

$$[M^{(0,i)}] = \prod_{j=1}^i [M^{(j-1,j)}](q_j) \quad (9-55)$$

$$[W^{(0,i)}] = \sum_{j=1}^i [W^{(j-1,j(0))}] = \sum_{j=1}^i [L^{(j-1,j(0))}] \dot{q}_j \quad (9-56)$$

$$\begin{aligned} [H^{(0,i)}] &= \sum_{j=1}^i [H^{(j-1,j(0))}] + \sum_{r=2}^i \sum_{s=1}^{r-1} 2 [W^{(s-1,s(0))}] [W^{(r-1,r(0))}] \\ &= \sum_{j=1}^i \left[([L^{(j-1,j(0))}] \dot{q}_j)^2 + [L^{(j-1,j(0))}] \ddot{q}_j \right] + \sum_{r=2}^i \sum_{s=1}^{r-1} 2 [L^{(s-1,s(0))}] [L^{(r-1,r(0))}] \dot{q}_s \dot{q}_r \end{aligned} \quad (9-57)$$

式 (9-55) 等号右侧的 (q_j) 表示 $[M^{(j-1,j)}]$ 中的元素是 q_j 的函数。

将加速度齐次矩阵分解为连接副的速度和加速度的两个影响项

$$[H^{(0,i)}] = \sum_{j=1}^i \left[[L^{(j-1,j(0))}] \ddot{q}_j \right] + [\tilde{H}^{(0,i)}] \quad (9-58)$$

$$\begin{aligned} [\tilde{H}^{(0,i)}] &= \sum_{j=1}^i \left([L^{(j-1,j(0))}] \dot{q}_j \right)^2 + \sum_{r=2}^i \sum_{s=1}^{r-1} 2 [L^{(s-1,s(0))}] [L^{(r-1,r(0))}] \dot{q}_s \dot{q}_r \\ [\tilde{H}^{(0,i)}] &= \sum_{j=1}^i \left([L^{(j-1,j(0))}] \dot{q}_j \right)^2 + \sum_{r=2}^i \sum_{s=1}^{r-1} 2 [L^{(s-1,s(0))}] [L^{(r-1,r(0))}] \dot{q}_s \dot{q}_r \end{aligned} \quad (9-59)$$

$[\tilde{H}^{(0,i)}]$ 中包含科里奥利力和离心力项。

提取 $[W^{(0,n)}]$ 和 $[H^{(0,n)}]$ 的 3×3 子矩阵，可分别得到物体 n 的角速度和角加速度。依据本章第一节中的式 (9-21) 和式 (9-23)，物体 n 上一点的线速度和线加速度可分别表示为以下二式

$$\dot{\boldsymbol{p}} = [W^{(0,n)}] \boldsymbol{p}, \quad \ddot{\boldsymbol{p}} = [H^{(0,n)}] \boldsymbol{p} \quad (9-60)$$

式中 $\boldsymbol{p}$ 为该点在绝对坐标系中位置矢量的齐次矩阵。

对于有多个分支的有根树系统，以上的递推公式可以在各单个通路内使用。

9.3.3 有根树系统运动齐次矩阵求解流程

如上所述，有根树系统中如果已知各个物体之间的相对运动关系，就可以用齐次矩阵方法确定各物体的绝对运动状态，即相对惯性参考系的运动状态。

在有根树系统中，物体 1 与固定于地球的基座物体 0 相连。已知物体 1 初始位置齐次矩阵 $[M^{(0,1)}]$ 、速度齐次矩阵 $[W^{(0,1)}]$ 和各对邻接物体间的相对运动变量及其对时间的导数 q_i ， $\dot{q}_i$ ， $\ddot{q}_i$ 。在整个通路上，根据上述运动学关系式，可以得到各个物体相对于惯性坐标系的位置齐次矩阵 $[M^{(0,i)}]$ ，速度齐次矩阵 $[W^{(0,i)}]$ 和加速度齐次矩阵 $[H^{(0,i)}]$ ，（ $i=1,2,3\dots n$ ）。求解流程如图 9.7 所示。

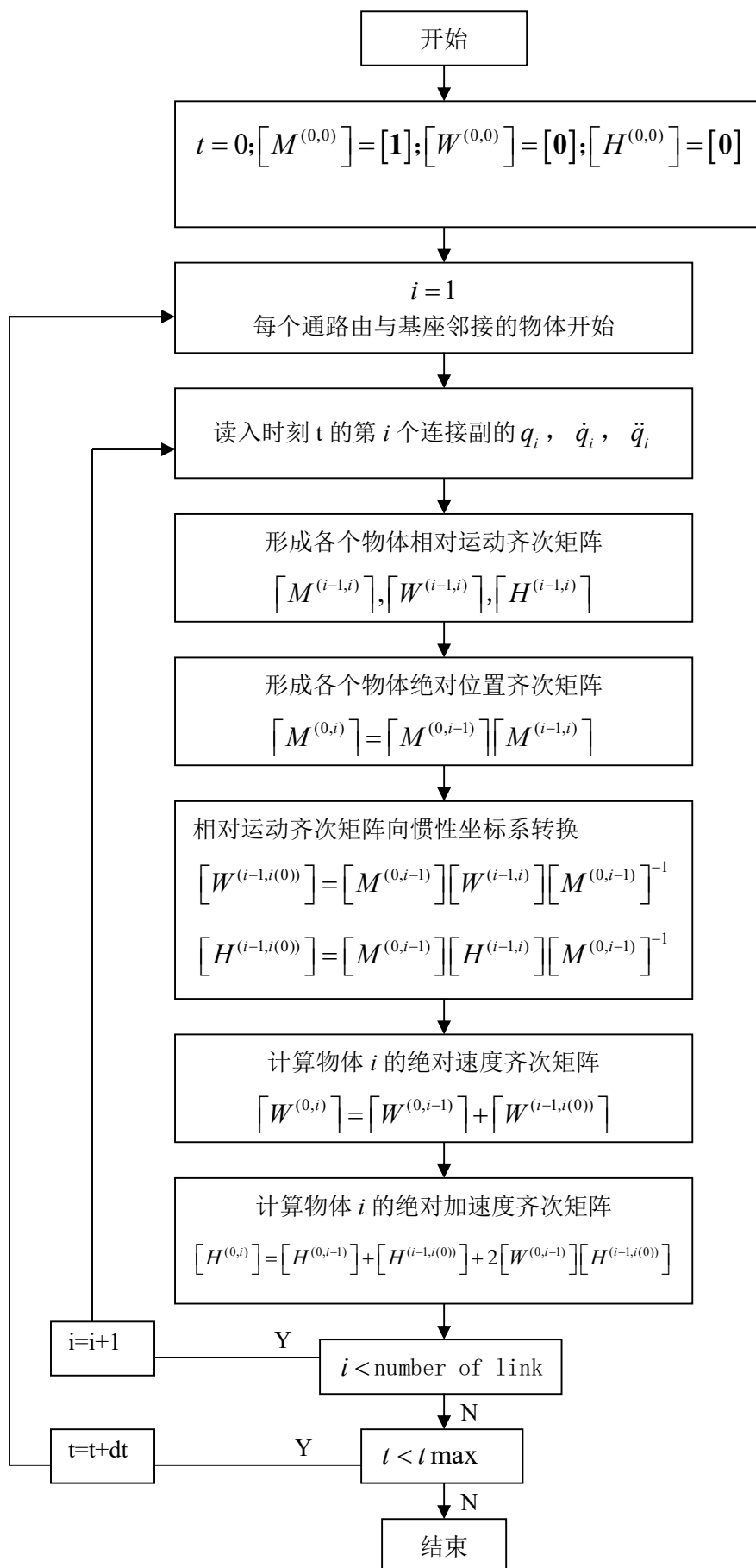


图 9.7 运动学求解流程图 (框偏小)

9.4 多体系统动力学分析的齐次矩阵方法

9.4.1 有根树系统动力学正问题

如上一节所述,如果已知有根树系统由物体 0 至末端体通路上各对邻接物体之间的相对运动关系,就可以用齐次矩阵方法确定各物体相对惯性参考系的运动状态。进而通过取分离体,列写动力学方程即可对各个物体的受力进行求解,此类问题属于本书第一章所述的多体系统动力学正问题。以下用求解物体 $i-1$ 和 i 之间连接副的约束力 $[\Psi_i]$ 为例说明求解过程。物体 i 和经其至各末端体通路上所有更高序号物体,组成了树系统的一部分,取此部分为动力学分析的分离体。列出分离体受到的各种作用力(包括重力、表面力和惯性力),表达为分离体的动力学平衡关系得到

$$\begin{aligned} [\Psi_i^{(0)}] &= \sum_{j=i}^n \left[\text{skew}([H_j^{(0)}][J_j^{(0)}]) + [\hat{\Phi}_j^{(0)}] + [\Phi_j^{(0)}] \right] \\ &= \sum_{j=i}^n \left[-[\tilde{\Phi}_j^{(0)}] + [\hat{\Phi}_j^{(0)}] + [\Phi_j^{(0)}] \right] \end{aligned} \quad (9-61)$$

式中求和计算遍及分离体内的所有物体。 $[H_j^{(0)}]$ 为物体 j 的绝对加速度齐次矩阵,在惯性坐标系 (0) 中的表达; $[J_j^{(0)}]$ 为物体 j 相对于惯性坐标系 (0) 的惯量齐次矩阵; $[\hat{\Phi}_j^{(0)}]$ 为物体 j 的重力齐次矩阵; $[\Phi_j^{(0)}]$ 为物体 j 上表面力(不含连接副约束力)的合力齐次矩阵; $[\tilde{\Phi}_i^{(0)}] = -\text{skew}([H_i^{(0)}][J_i^{(0)}])$ 为物体 i 在绝对坐标系中的惯性力齐次矩阵。

通路上各对邻接物体间连接副的约束力,还可以用如下递推关系式计算

$$[\Psi_{i-1}^{(0)}] = [\Psi_i^{(0)}] + \text{skew}([H_i^{(0)}][J_i^{(0)}]) + \text{skew}([H_g^{(0)}][J_i^{(0)}]) + [\Phi_i^{(0)}] \quad (9-62)$$

总之,经运动学分析求得系统中各物体在惯性坐标系中各时刻的位置齐次矩阵 $[M_i^{(0)}]$ 、速度齐次矩阵 $\{W_i^{(0)}\}$ 和加速度齐次矩阵 $[H_i^{(0)}]$ 后,即可根据动力学平衡的达朗贝尔原理依次列写出该系统的动力学方程,对各个连接副处的约束力进行求解,其求解流程如图 9.8 所示。

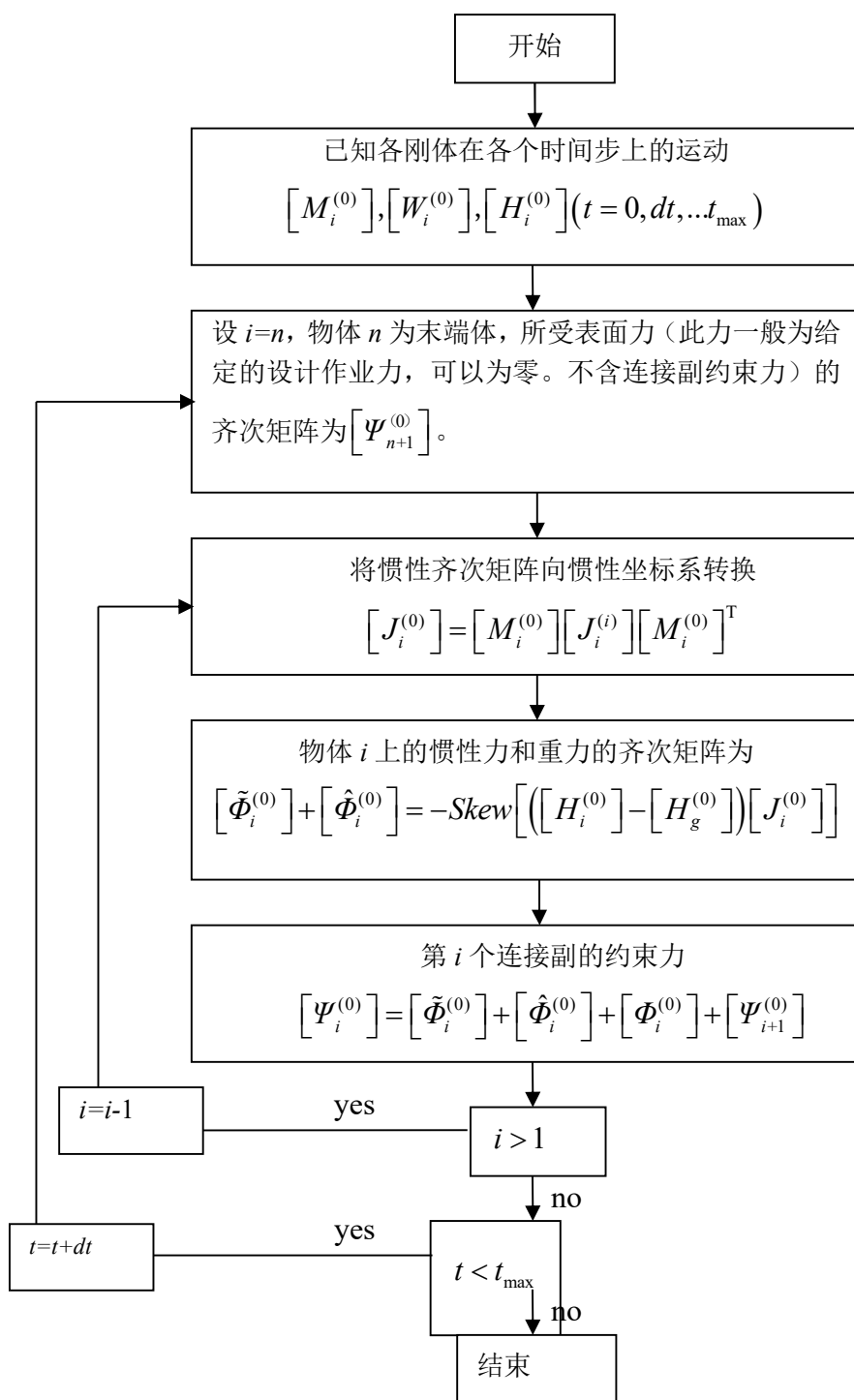


图 9.8 动力学求解流程图 (最后一个箭头应在方框之外。)

9.4.2 有回路的有根多体系统动力学正问题

如本书第七章第一节所述, 多体系统中由一物体沿一系列物体和铰到达另一物体, 如果其中没有被重复经过的铰, 则称这组物体和铰构成这两个物体间的路。如果任意两个物体间只有相应唯一的路而不存在另外的回路, 则此多体系统称为树系统。反之, 带回路的多体系统则属于非树系统。与系统外运动规律已经完全

确定的某个物体有较相联系的多体系统称为有根系统。图 9.9 所示的曲柄滑块机构，其中的曲柄和滑块均与作为固定基座的横杆连接，因此此机构属于有回路的有根多体系统。

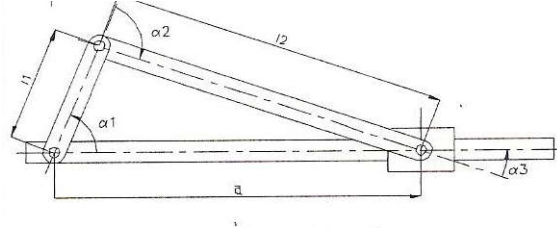


图 9.9 有回路的有根多体系统 (将左上方和右上方的尺寸标注擦去，下方的完善之。)

夹角和长度符号分别记为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, a$ 。横杆中部下方画若干 45° 短斜线，表示横杆已被固定。)

将图 9.9 中的基座、曲柄、连杆、滑块和横杆分别记为物体 0、物体 1、物体 2、物体 3 和物体 4，各对相邻物体间的连接副依次为三个柱铰和一个滑移铰，各连接副的运动变量 q_1, q_2, q_3, q_4 依次为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, a$ 。如果物体 4 与物体 0 不是同一物体，则系统成为由三个柱铰连接单支路的有根树系统，系统的自由度为 4，即各连接副的运动变量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, a$ 均为独立变量。而物体 4 与物体 0 属于同一基座时，这 5 个物体就构成了有一个回路的有根多体系统，系统的自由度降为 1。事实上此类曲柄滑块机构中，如作为基本运动量的曲柄转动角度及其对时间的一阶和二阶导数给定，经运动学分析即可导出系统中其它物体的运动量。进而通过取分离体，列写动力学方程即可对各个物体的受力进行求解，因而此类问题也属于本书第一章所述的多体系统动力学正问题。对于有回路的有根多体系统的运动学分析，可以基于前述树系统运动学分析的方法。先列出各对邻接物体间的相对位置齐次矩阵，再利用式 (9-55) 所示的递推关系有

$$[M_4^{(0)}] = [M_1^{(0)}][M_2^{(1)}][M_3^{(2)}][M_4^{(3)}] = [M_0^{(0)}] = [1] \quad (9-63)$$

此式落实到图 9.9 所示系统，经矩阵运算后得到

$$\begin{cases} \cos(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = 1 \\ \sin(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = 0 \\ l_1 \cos \alpha_1 + l_2 \cos(\alpha_1 + \alpha_2) - a = 0 \\ l_1 \sin \alpha_1 + l_2 \sin(\alpha_1 + \alpha_2) = 0 \end{cases} \quad (9-64)$$

式中 l_1, l_2 分别为曲柄和连杆的长度。式 (9-64) 的前二个关系式等价于

$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 2k\pi$, 因此式 (9-64) 实际上是对 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, a$ (即 q_1, q_2, q_3, q_4) 的三个相互独立的约束方程。当 α_1 给定时依据这些约束方程即可确定 α_2, α_3, a 。

与由式 (9-55) 导出回路的位置齐次矩阵首尾闭合关系式 (9-63) 类似, 由式 (9-56) 和式 (9-57) 还可以导出回路的速度齐次矩阵和加速度齐次矩阵的首尾闭合关系式。将三者写成一般形式有

$$[M_n^{(0)}] = [M_1^{(0)}][M_2^{(1)}] \dots [M_n^{(n-1)}] = [M_0^{(0)}] = [1] \quad (9-65)$$

$$[W_n^{(0)}] = [W_1^{(0)}] + [W_2^{(1(0))}] + \dots + [W_n^{(n-1(0))}] = [W_0^{(0)}] = [0] \quad (9-66)$$

$$[H_n^{(0)}] = [H_1^{(0)}] + [H_2^{(1(0))}] + 2[W_1^{(0)}][W_2^{(1(0))}] + \dots = [H_0^{(0)}] = [0] \quad (9-67)$$

式中 $[1]$ 为单位阵, 而 $[0]$ 为零矩阵, 且所有的 $[W]$ 和 $[H]$ 矩阵都必须是在同一坐标系中表达。

与用位置齐次矩阵首尾闭合关系式导出由 α_1 确定 α_2, α_3, a 的途径类似, 用式 (9-66) 和式 (9-67) 表示的速度齐次矩阵和加速度齐次矩阵闭合关系式, 可以导出由 $\dot{\alpha}_1$ 确定 $\dot{\alpha}_2, \dot{\alpha}_3, \dot{a}$ 和由 $\ddot{\alpha}_1$ 确定 $\ddot{\alpha}_2, \ddot{\alpha}_3, \ddot{a}$ 的途径。求出每个物体的加速度齐次矩阵之后, 可由动平衡分析得到作用在物体上的力齐次矩阵。

9.4.3 多体系统动力学逆问题

本书第一章中指出, 由多体系统内物体所受作用力求各个物体运动则称为动力学逆问题。动力学逆问题中往往经运动学分析, 用数量等于系统自由度的基本运动量表达出各物体的所有运动量, 进而经动力学分析中确定基本运动量。本书第二章给出了式 (2-89) 所示用于质点系动力学分析的第二类拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j, \quad (j=1, 2, \dots, m)。$$

式中 q_j 为系统的第 j 个广义坐标, Q_j 为相应于 q_j 的广义力。

应于 q_j 的广义力。

多体系统也是质点系, 在多体系统的动力学分析中使用第二类拉格朗日方程, 具有方程形式不随参照坐标系改变、方程数降低至与系统自由度相同和呈现为标量方程形式等优点。对于树系统广义坐标可依次取为邻接物体间连接副的运动变量。对于以回路的多体系统则要先经上述齐次矩阵首尾闭合关系分析, 取与

系统自由度对应的独立运动量为广义坐标。注意到本节导出式(9-61)时已经将作用于多体系统中物体 j 的作用力齐次矩阵区分为：重力齐次矩阵 $[\hat{\Phi}_j^{(0)}]$ 和表面力(不含连接副约束力)的合力齐次矩阵 $[\Phi_j^{(0)}]$ 。第二类拉格朗日方程中的广义力可以视为重力对应项加上与表面力对应项，前者可以用重力势能 V 表达为 $-\frac{\partial V}{\partial q_j}$ 。进而将 Q_j 定义为与表面力对应的广义力，并考虑到重力势能 V 只与物体

位置有关而与物体速度无关，即 $\frac{\partial V}{\partial \dot{q}_j} = 0$ ，于是可以将第二类拉格朗日方程表达

为 $\frac{d}{dt} \frac{\partial(T-V)}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial(T-V)}{\partial q_j} = Q_j$ 。将系统的动能与势能之差 $L = (T - V)$ 记为拉格朗

日量，第二类拉格朗日方程的形式成为

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = Q_j, \quad (j=1, 2, \dots, m) \quad (9-68)$$

本章第二节中已经给出系统中物体 k 用齐次矩阵表示的动能和重力势能，分别为 $T_k = \frac{1}{2} \text{Trace}([W_k^{(0)}][J_k^{(0)}][W_k^{(0)}]^T)$ 和 $V_k = -\text{Trace}([H_g^{(0)}][J_k^{(0)}])$ 。如前所述，在包括上述动能和重力势能的动力学齐次矩阵的表达式中，力学变量所属物体的编号记于右下标，描述力学变量的参照系所固结物体的编号记于右上标括号内，如果参照系与投影系不同则后者以内层括号记于右上标内。在以下依据第二类拉格朗日方程进行的动力分析中，将对运动学齐次矩阵和动力学齐次矩阵统一使用这种标记方式。

将其代入第二类拉格朗日方程，先要解决如何计算相关齐次矩阵对时间和广义坐标的导数。在式(9-8)表示的物体上 i 一点位置齐次坐标的变换关系 $p_i^{(0)} = [M_i^{(0)}]p_i^{(i)}$ 中， $p_i^{(i)}$ 是点在随体坐标系 (i) 中不随时间变化的位置齐次坐标，

有 $\frac{dp_i^{(0)}}{dt} = \frac{d[M_i^{(0)}]}{dt}p_i^{(i)}$ 。而式(9-21)表示的位置与速度的齐次矩阵变换关系则

为 $\frac{dp_i^{(0)}}{dt} = [W_i^{(0)}]p_i^{(0)}$ ，进而得到位置齐次矩阵对时间导数的计算式

$$\frac{d[M_i^{(0)}]}{dt} = [W_i^{(0)}][M_i^{(0)}] \quad (9-69)$$

将上式推广于多体系统内同一通路上任意物体 i 和物体 j 之间, 并代入式 (9-50) $[W^{(h-1,h)}] = [L^{(h-1,h)}]\dot{q}_h$, 可得到位置齐次矩阵经 dt 时间段的增量为

$$d[M_i^{(j)}] = \left\{ \sum_{m=i+1}^j [L_m^{(m-1)}] dq_m \right\} [M_i^{(j)}]。取仅有广义坐标 q_m 作增量变化, 得到$$

$$\frac{\partial [M_i^{(j)}]}{\partial q_m} = \begin{cases} L_m^{(m-1)} [M_i^{(j)}] & \text{如果 } i < m \leq j \\ [0] & \text{其它} \end{cases} \quad (9-70)$$

以下分析速度齐次矩阵对时间导数的计算方式。式 (9-56) 给出了 $[W_h^{(0)}] = \sum_{i=1}^h [W_i^{(i-1(0))}] = \sum_{i=1}^h [L_i^{(i-1(0))}]\dot{q}_i$ 。可见速度齐次矩阵对时间导数的计算, 关键在于求出为连接副型式齐次矩阵 $[L]$ 对时间的导数。由式 (9-26) 所示速度齐次矩阵在 r 、 s 二个不同坐标系间的转换关系 $[W^{(r)}] = [M^{(r,s)}][W^{(s)}][M^{(r,s)}]^{-1}$, 可以导出 $[L^{(r)}] = [M^{(r,s)}][L^{(s)}][M^{(r,s)}]^{-1}$ 。将此关系式用于计算物体 i 的 $[L_i]$ 在随体坐标系 $(i-1)$ 和惯性坐标系(0)间的转换, 有 $[L_i^{(i-1(0))}] = [M_{i-1}^{(0)}][L_i^{(i-1)}][M_{i-1}^{(0)}]^{-1}$ 。

求此式对的时间导数, 得到 $\frac{d[L_i^{(i-1(0))}]}{dt} = [W^{(0,i-1)}][L_i^{(i-1(0))}] - [L_i^{(i-1(0))}][W^{(0,i-1)}]$ 。进

而用于求式 (9-56) 对时间的导数, 利用式 (9-50) $[W_i^{(i-1)}] = [L_i^{(i-1)}]\dot{q}_i$ 有

$$\frac{d[W_h^{(0)}]}{dt} = \sum_{i=1}^h ([W_{i-1}^{(0)}][W_i^{(i-1(0))}] - [W_i^{(i-1(0))}][W_{i-1}^{(0)}]) + \sum_{i=1}^h ([L_i^{(i-1(0))}]\dot{q}_i) \quad (9-71)$$

经类似推导还有

$$\frac{d[W_h^{(0)}]}{dq_m} = \begin{cases} [0], & \text{如果 } m > h \\ [L_m^{(m-1(0))}][W_h^{(m(0))}] - [W_h^{(m(0))}][L_m^{(m-1(0))}] & \text{如果 } m \leq h \end{cases} \quad (9-72)$$

$$\frac{d[J_h^{(0)}]}{dt} = [W_h^{(0)}][J_h^{(0)}] + [J_h^{(0)}][W_h^{(0)}] \quad (9-73)$$

$$\frac{d[J_h^{(0)}]}{dq_m} = \begin{cases} [0], & \text{如果 } m > h \\ [L_m^{(m-1(0))}][J_h^{(0)}] + [J_h^{(0)}][L_m^{(m-1(0))}]^T & \text{如果 } m \leq h \end{cases} \quad (9-74)$$

进而有

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T_h}{\partial \dot{q}_m} - \frac{\partial T_h}{\partial q_m} = \text{trace} \left[\left([\tilde{H}_h^{(0)}] + \sum_{i=1}^h [L_i^{(i-1(0))}] \ddot{q}_i \right) [J_h^{(0)}] [L_m^{(m-1(0))}]^T \right] \quad (9-75)$$

其中, $[\tilde{H}]$ 表示科氏效应和离心力效应:

$$[\tilde{H}_h^{(0)}] = \sum_{j=1}^h \left([W_{i-1}^{(0)}] [W_i^{(i-1(0))}] - [W_i^{(i-1(0))}] [W_{i-1}^{(0)}] \right) + [W_h^{(0)}]^2 \quad (9-76)$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial V_h}{\partial \dot{q}_m} - \frac{\partial V_h}{\partial q_m} = -\text{trace} \left[[H_g^{(0)}] [J_h^{(0)}] [L_m^{(m-1(0))}]^T \right] \quad (9-77)$$

以下分析广义力的计算方式。广义力是相对于广义坐标而言的, 对于有根树系统可以自根物体开始依次取邻接物体间运动副的运动变量为广义坐标。对于浮基多体系统, 则首先取浮基的 6 个 (二维问题为 3 个) 摇荡运动变量为广义坐标, 再自浮基开始依次取邻接物体间运动副的运动变量为广义坐标。对于有回路的有根浮式多体系统, 对于以回路的多体系统, 则要先经齐次矩阵首尾闭合关系分析, 取与系统自由度对应的独立运动量为广义坐标。如本书第二章所述, 计算广义力 Q_m 时可以取一组特殊的广义虚位移, 组中除 $\delta q_m = 1$ 外其他广义虚位移均为零, 求出系统各物体所受表面力 $[\Phi_j^{(0)}]$ 在这一组广义虚位移对应引起的系统

虚位移上做的元功 δA_m , 则 $Q_j = \frac{\delta A_m}{\delta q_m} = \delta A_m$ 。用齐次矩阵形式表达, 则有

$$Q_m^{(0)} = \left(\sum_{i=m}^N [\Phi_i^{(0)}] \right) \otimes [L_m^{(m-1(0))}] \quad (9-78)$$

式中 4×4 阶矩阵与算子 $\otimes$ 的运算法则为:

$$A \otimes B = A[3,2] \times B[3,2] + A[1,3] \times B[1,3] + A[2,1] \times B[2,1] + A[1,4] \times B[1,4] + A[2,4] \times B[2,4] + A[3,4] \times B[3,4] \quad (9-79)$$

由于 $\delta q_m = 1$ 只能引起物体 m 以所有远物体 (即此支路上编号大于 m 的物体) 之整体虚位移, 因而式 (9-78) 中的连接副型式齐次矩阵 $[L_m^{(m-1(0))}]$ 在括号之外, 而且求和计算应从 m 开始进行。

把式 (9-75) 至式 (9-78) 代入第二类拉格朗日方程式 (9-68), 经整理

可以将多体系统的动力学方程归纳为如下形式：

$$M\ddot{q} + C(q, \dot{q}) = F(i) \quad (9-80)$$

式中矩阵 M 和 C 的定义为

$$M[i, m] = \text{Trace} \left[\sum_{h=\max(i, m)}^N [L_i^{(i-1(0))}] [J_h^{(0)}] [L_m^{(m-1(0))}]^T \right] \quad (9-81)$$

$$C[m] = \text{Trace} \left[\left([\tilde{H}_h^{(0)}] - [H_g^{(0)}] \right) [J_h^{(0)}] [L_m^{(m-1(0))}]^T \right] - \left(\sum_{i=m}^N [\Phi_i^{(0)}] \right) \otimes [L_m^{(m-1(0))}]^T \quad (9-82)$$

式 (9-78) 所示的广义力移至式 (9-82) 所示的 C 矩阵内。鉴于系统各物体所受表面力齐次矩阵 $[\Phi_j^{(0)}]$ 并不包含作用在铰上的力和力矩，因此在式 (9-80) 等号右侧留有 $F(i)$ ，其物理意义是作用在铰上的力和力矩对应于各广义坐标的广义力。

求出每个物体的加速度矩阵之后，经逐一物体的动平衡分析可得到物体所受的全部作用力。

第十章 铰接式长浮桥和自行舟桥动力特性研究

10.1 移动载作用下铰接式长浮桥动力特性研究

10.1.1 铰接式长浮桥出现位移波堆积的机理

铰接式浮桥可看成是首尾相连的多体系统。考虑二维问题，在 n 段浮式桥节组成的多浮体系统中，取桥节间的相对角位移 q_i 为广义坐标，系统共有 n 个独立的运动变量。如本书第九章所述，系统中各物体的位置、速度和加速度都能够以齐次矩阵形式，分别用相对角位移 q ，相对角速度 $\dot{q}$ 和相对角加速度 $\ddot{q}$ 表示。取无桥上载荷的平直浮桥为初始状态，此时各桥节均处于水平位置。桥上有载荷时，桥节间的相对角位移随载荷大小和作用位置的不同而变化。与此同时，如图 10.1 所示桥段间的铰接构造限制着相对角位移的幅值，即相对角位移小于最大相对角位移 α_0 时相邻桥节间允许有相对运动，相对角位移等于 α_0 时则相邻桥节闭合并作为一个物体一起运动。

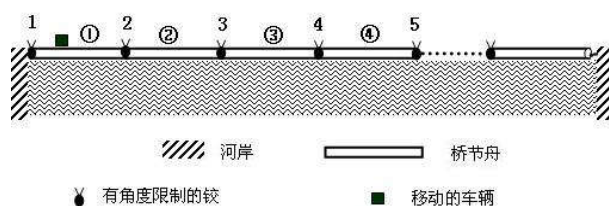


图 10.1 浮桥计算模型

图 10.1 所示铰接式浮桥的桥节既是承担桥上载荷作用的构件，同时也是接受流场浮力顶托的构件。由于整体上如同带状浮于水面，此类浮桥被称为带式浮桥。带式浮桥具有主体结构种类少、形式简单、架设和撤收速度快的优点。但是带式浮桥也因其阻水面较大，而难以适用于流速大和漂浮物多的情况。为此，可以将受流场浮力顶托的桥脚舟，置于承担桥上载荷作用的桥梁结构之下，共同构成桥节。各桥节间仍铰接相连，此类浮桥被称为分置式浮桥。

一般固定式桥梁承受上部移动载荷作用时，作用点的位移是由于桥梁的弹性变形所引起，此位移对应的弹性波动在桥梁中向前传播的速度远大于载荷移动速度。而带式铰接式浮桥承受上部移动载荷时，作用点的位移主要是由于桥节在水面上纵摇和垂荡的整体摇荡位移所引起。此位移对应的桥节位移波并不是固体内传播的弹性波动，由于受到流场的阻滞其向前传播的速度较之固定式桥梁小得

多。因而当铰接式长浮桥上部移动载荷的速度达到相应的临界速度时，在移动载荷和流场阻滞的共同作用下，移动载荷前头的位移波有可能出现显著堆积。位移波堆积造成桥面局部呈上坡状，致使移动载荷因必须爬坡行驶而自动减速，而移动载荷减速又会致使位移波的堆积程度减轻、相应的桥面局部坡度变缓，以致移动载荷自动加速，于是将出现浮桥位移变形时大时小和移动载荷的速度振荡。我们近年来的理论分析和模型试验，都证实了这些显然不利于浮桥安全现象的客观存在性。从理论上考虑，固定式钢桥和钢筋混凝土桥也有可能出现位移波堆积，只是由于其位移波向前传播很快，因而对应的移动载荷临界速度很高，目前的工程实际中桥上移动载荷的速度还相距较远。值得注意的是，随着高速铁路上火车速度的不断提升，近年已经有学者开始研究高速行驶火车前头铁路路基的位移波堆积。

10.1.2 带式铰接式浮桥水动力系数的选取

作用在浮桥上的流场作用力除了静水恢复力外，还要考虑流固耦合所引起的附加质量、附加惯性矩和阻尼力的作用。如本书第三章所述，工程计算中确定浮体的附加质量（含附加惯性矩）和阻尼系数，往往依据相关的船舶工程或海洋工程的行业设计规范进行。必要时还应进行针对性的模型或原型试验，以求得到更贴近工程实际的浮体水动力系数。参考有关资料对于长方体的浮桥桥节舟，垂荡运动的附加质量与自身质量之比取 $\Delta m / m = 1.8$ 。纵摇附加惯性矩取为等于桥节舟的纵摇惯性矩。桥节舟纵摇和垂荡的阻尼系数分别取为 0.4 和 0.28。

10.1.3 齐次矩阵方法计算及其与其它研究之比较

2003 年陈徐均等对图 10.2 所示移动车辆作用下的带式铰接式浮桥，进行了实桥动态位移测试^[陈徐均]。浮桥上移动车辆的质量为 135,000kg，浮桥桥节的长度为 6.7m，由 15 个桥节组成，总长度为 100.5m，两桥节间最大相对角位移为 $\alpha_0 = 0.01\pi$ ，即 1.8° 。各铰接节点编号仍如图 10.1 所示。2005 年付世晓进行了针对图 10.2 所示带式铰接式浮桥的模型试验^[付世晓]。2005 年 Zhao 利用拉格朗日多体动力学方法和 N-S 方程耦合求解求出了前 12 个节点的时间历程^[Zhao]。



图 10.2 移动车辆作用下的带式铰接式浮桥

2008 年江召兵运用多体动力学齐次矩阵方法，对图 10.2 所示移动车辆作用下的带式铰接式浮桥，进行了铰接节点位移随时间变化关系的数值计算^[江召兵]。对于浮桥上车辆以 1.87m/s 行驶的工况，图 10.3 表示出 3 号节点位移齐次矩阵方法计算结果与 Zhao 结果的比较，图中横坐标为车辆运行的时间，纵坐标为节点的位移变化。可以看出两者计算得出的 3 号节点的最大位移相差不大，但是实线表示的 3 号节点的位移振荡比较厉害，而用齐次矩阵方法的计算结果则比较平缓。1.87m/s 属于较慢的车辆行驶速度，在浮桥上任意节点的振荡都不大，因此可以说用齐次矩阵方法计算的结果更接近于工程实际。

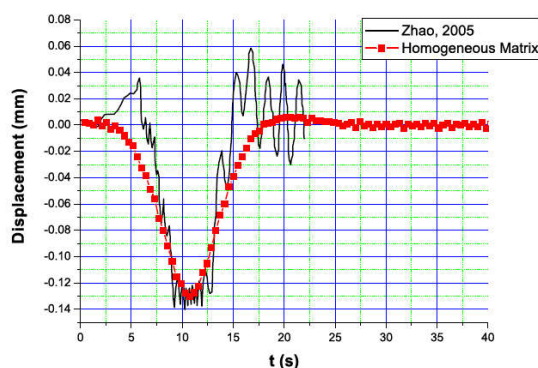


图 10.3 13.5 吨载荷以 1.87m/s 行驶时 6 号节点位移

图 10.4 中圆点线为付世晓模型试验得到的，浮桥上 50 吨移动载荷以 3.0m/s 行驶时 6 号节点位移的时间历程，图中数据已经根据试验的相似性原理按照缩尺比换算到实桥数值。图中的实线为利用齐次矩阵方法对实桥的计算结果。从图 10.4 中可以看出，荷载以 3.0m/s 的速度通过浮桥时，在荷载还没有到达 6 号节点时，已经有位移波传到了 6 号节点的位置上，使其位移的时间历程呈现小幅的波动特性，如 2.0s~8.0s 的时间段。荷载以较低的速度通过浮桥，位移波会在荷

载前方有少量的堆积，3.0m/s 的荷载速度下，位移波的堆积为 0.05m 左右。

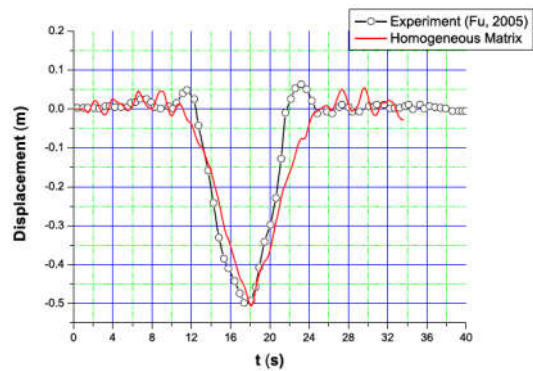


图 10.4 50 吨荷载以 3.0m/s 行驶时 6 号节点位移

图 10.5 为荷载以速度 6.0m/s 通过浮桥时 6 号节点位移的时间历程，圆点线为模型试验的数据，实线为利用齐次矩阵理论按照实桥尺寸计算的结果。图中的位移波的堆积达到了 0.1m，这是荷载以 3.0m/s 速度通过时的 2 倍。

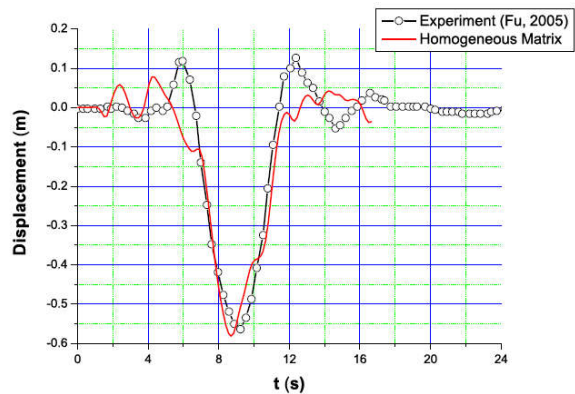


图 10.5 50 吨荷载以 6.0m/s 行驶时 6 号节点位移

在相关的模型试验中也测试了更快速度通过时浮桥的动态响应，如图 10.6 为荷载以 9.0m/s 通过浮桥时 6 号节点位移的时间历程，圆点线为模型试验的数据，实线为利用齐次矩阵理论按照实桥尺寸计算的结果。如图中试验数据显示，当荷载的速度达到 9.0m/s 时，其位移波的堆积量已经接近 0.15m，利用齐次矩阵方法求得的位移波堆积量略小，但是比荷载以 3.0m/s 和 6.0m/s 行驶时都要大。

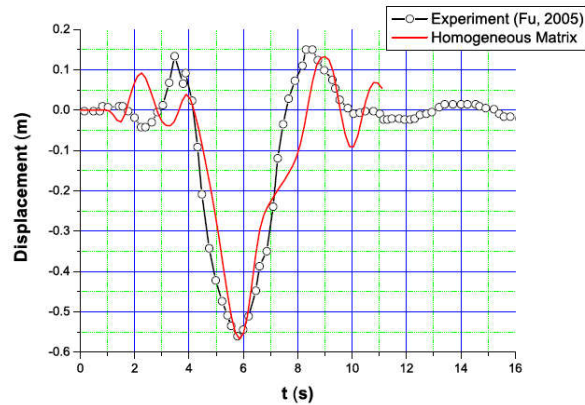


图 10.6 50 吨荷载以 9.0m/s 行驶时 6 号节点位移

在计算中可以进一步提高荷载的行驶速度，图 10.7 为荷载以 10.0m/s 和 15.0m/s 通过浮桥时 6 号节点位移的变化，横坐标为无量纲长度，纵坐标为节点的位移。当荷载以 10.0m/s 速度行驶时，浮桥位移波的堆积量已经达到 0.12m，当荷载以 15.0m/s 速度通过时，浮桥位移波的堆积量高达 0.24m，这时位移波的堆积已经严重阻碍了荷载的通行。对于浮桥系统，位移波堆积效应使浮桥结构受力增大，可能造成浮桥的破坏。

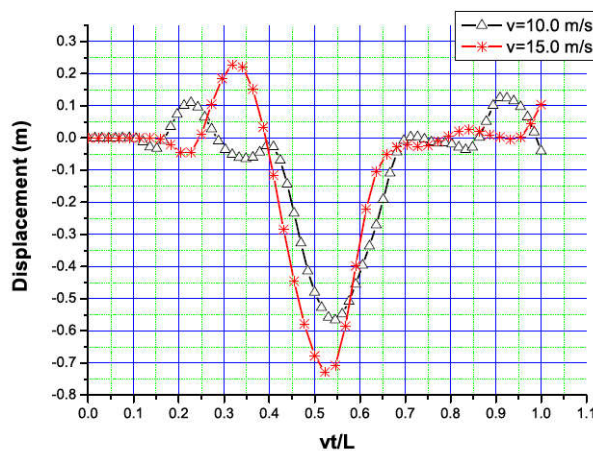


图 10.7 50 吨荷载快速通过浮桥时 6 号节点位移的变化

10.2 长浮桥在快速重载作用下的模型试验研究

浮桥的位移波堆积和桥上行驶荷载的速度振荡的现象，在桥上荷载行驶速度相当高的情况下才会显著出现。对于现有的带式铰接式浮桥原型和相应的模型，用不断提高荷载行驶速度的试验方法研究位移波堆积和速度振荡，显然试验成本过高而且在原型试验中还难以确保人员装备的安全。为了进一步研究长浮桥的位移波堆积和速度振荡特性，江召兵等人制作了柔性很大的带式浮桥模型和分置式

浮桥模型，桥上施加不同速度行驶的移动载荷。测试结果表明，在桥上移动载荷行驶速度较高时出现了十分显著的位移波堆积和速度振荡现象。

10.2.1 试验模型和加载测试系统

带式浮桥模型用泡沫塑料板制作，单块泡沫塑料板的尺寸为180.0cm×30.0cm×2.5cm，浮桥由14块泡沫板沿纵向连接组成，泡沫板之间用透明胶带粘合，总长度为180.0cm×14=2520.0cm。在带式浮桥模型的基础上加入桥脚舟可以制作成分置式浮桥模型，即在每块泡沫板的端部和中间分别用桥脚舟支撑，桥脚舟的尺寸为15.0cm×30.0cm×10cm。

桥上移动载荷由四轮拖车加砝码组成，载重工况 1 由一个大砝码加小车组成，载重工况 2 由三个小砝码、一个大砝码和小车组成，载重工况 3 由五个小砝码、一个大砝码和小车组成。浮桥模型和荷载的具体质量如下：

单块泡沫板	单个桥脚舟	载重工况 1	载重工况 2	载重工况 3
476.0g	73.0g	1654.0g	2404.0g	2904.0g

为防止移动载荷滑出浮桥，在浮桥两边放置铁架，在铁架上用铁丝绑住钢管，充当护栏作用，共用8根钢管，每边用4根，每根钢管长6m，护栏长24m。如图10.8为带式浮桥模型全景，图10.9为分置式浮桥模型全景。



图 10.8 带式浮桥模型全景



图 10.9 分置式浮桥模型全景

移动载荷由无极变速电机牵引，并用调速器控制速度的大小。图 10.10 为试验中用到的无极变速电机和调速器，无极变速电机的最大转速为每分钟 1500 转，最小转速为零。除去加速和减速段的浮桥，测试距离为中间的 12m 长度。在数据采集时，只记录测试长度区间的数据，进而计算出移动载荷的平均速度。



图 10.10 无极变速电机和调速器

浮桥的位移由非接触式六自由度运动测定仪测定，其精度为 0.001mm。非接触式六自由度运动测定仪主要由三部分组成，即光学感应器、数据采集系统和发光二极管。如图 10.11 的左边为光学感应器，右边的为数据采集系统。



图 10.11 非接触式六自由度运动测定仪

因发光二极管不防水，在动态测试时直接把二极管放在浮桥上可能会进水。为了防止二极管进水，又能比较好的使光学感应器探测，可把二极管先粘在契形的小泡沫上，再利用铁丝把小泡沫与浮桥连接起来。图 10.12 为发光二极管和测点的布置，其中小泡沫块的高度为 15.0cm，在泡沫块的顶部为发光二极管。在试验中一共布置了 9 个测点，图中从左到右的测点编号分别是 1~ 9 号测点。由于光学感应器对发光二极管的探测范围有限，相对于感应器的探测范围不仅左右有一定的限制，而且前后的范围也有限。经过对光学感应器用途的摸索和摆放位置的移动，确定了最大的测量范围。沿着浮桥长度的方向，最大的测量长度大约为一块泡沫板的长度，即 1.8m。1 号测点和 9 号测点在连接处附近，5 号测点和 6 号测点靠近测试区域的中间位置。1 号和 2 号、2 号和 3 号、3 号和 4 号、4 号和 5 号、5 号和 6 号、8 号和 9 号测点之间的距离为 20.0cm，6 号和 7 号、7 号和 8 号测点之间的距离为 30.0cm。

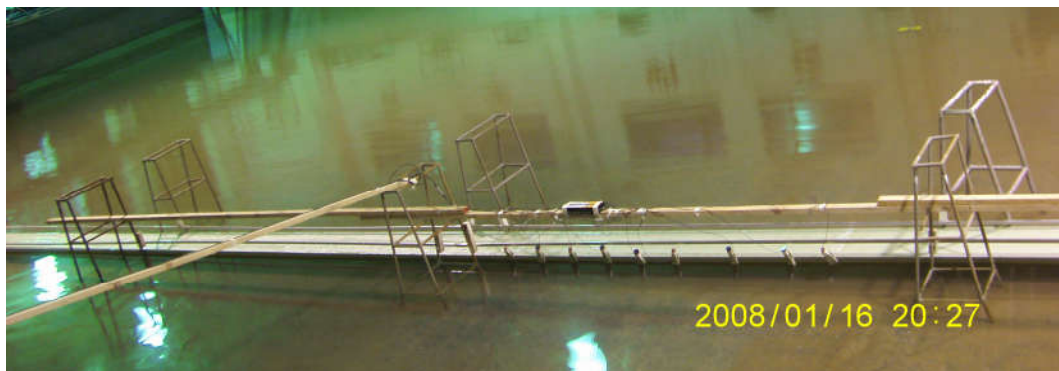


图 10.12 发光二极管和测点的布置

10.2.2 位移波堆积与移动载荷速度振荡模型试验

在分析相同载荷不同移动速度下浮桥的动态响应时，可把横坐标无量纲化，即以 vt/L (其中 v 为载荷移动速度， t 为载荷运行时间， L 为测试区域的长度)为横坐标，以便比较分析。如图 10.13 为载重工况 1 (载荷力 $W=16.23\text{N}$) 不同载荷移动速度下，浮桥 5 号测点垂向位移的时间历程，横坐标为无量纲长度 vt/L ，纵坐标为浮桥测点的垂向位移，单位为 mm ，下同。从图中可以看出，载荷速度等于 0.79m/s 时，由载荷引起的位移波波幅大约等于 1.5mm ，如图中 $vt/L=0.3$ 时的实线部分。当速度增大至 1.82m/s 和 2.96m/s 时，位移波的堆积量已经达到了 3.1mm 和 2.8mm ，如图中 $vt/L=0.3$ 和 $vt/L=0.23$ 时的点线和虚线部分。这说明速度的增大致使位移波的堆积量增加。对于速度等于 1.82m/s 时的位移波堆积量略大于速度等于 2.96m/s 时的位移堆积量，可能与测量时水波的影响有关，也可能与荷载在 1.82m/s 时会激起浮桥的谐振有关。

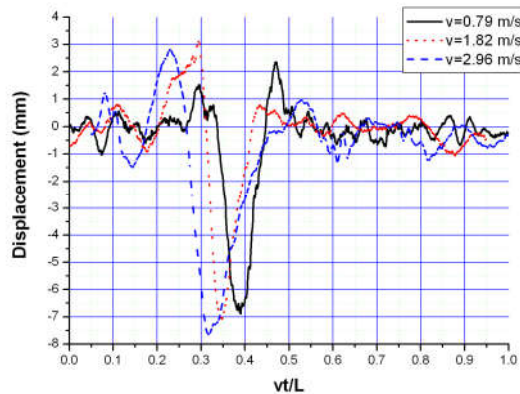


图 10.13 载荷移动速度不同时 5 号测点垂向位移 ($W=16.23\text{N}$)

当载荷重量加大时，浮桥静载和动态的最大垂向位移都会随着增加，的最大垂向位移相应地也会增加，而且比静态的位移更大。不仅最大垂向位移会增加，而且位移波的堆积量也会增大。如图 10.14 为载重工况 2 (载荷力 $W=23.58\text{N}$) 不同载荷移动速度下，浮桥 5 号测点垂向位移的时间历程。当载荷移动速度为 0.78m/s 、 1.85m/s 和 2.91m/s 时，位移波的堆积量分别是 1.5mm 、 5.6mm 和 4.2mm 。

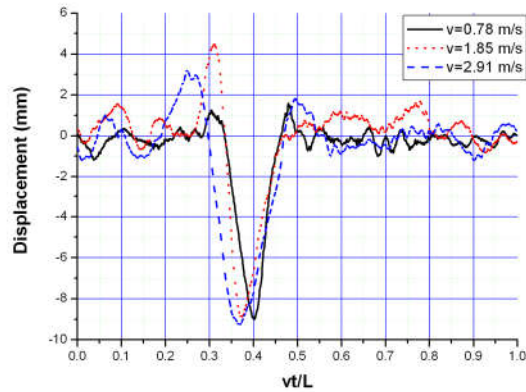


图 10.14 载荷移动速度不同时 5 号测点垂向位移($W=23.58\text{N}$)

如图 10.15 为载重工况 3（载荷力 $W=28.49\text{N}$ ）不同载荷移动速度下，浮桥 5 号测点垂向位移的时间历程。当载荷移动速度为 0.17m/s 、 1.34m/s 和 2.96m/s 时位移波的堆积量为 0.2mm 、 2.9mm 和 4.8mm 。从图 10.13、图 10.14 和图 10.15 中可以看出，位移波的堆积量与荷载的重量和速度都有关系，总的趋势是载荷移动速度越大、载荷重量越大，位移波堆积的波幅也就越大，特别是当载荷的速度较快时更是如此。

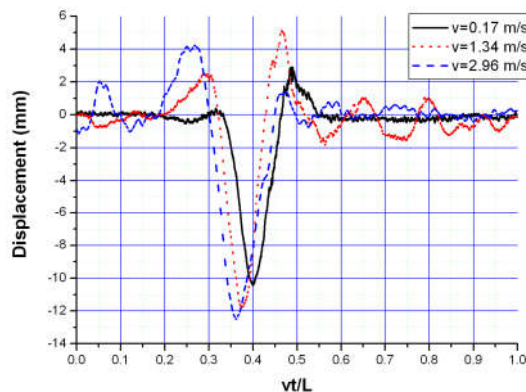


图 10.15 载荷移动速度不同时 5 号测点垂向位移($W=28.49\text{N}$)

把速度相等、荷载重量不等时 5 号测点垂向位移的时间历程放入同一个图可以更明确地看出位移波的堆积与荷载重量的关系。图 10.16 为荷载速度等于 0.79m/s 时 5 号测点垂向位移的时间历程，当不同重量的载荷(分别为 16.23N 、 23.58N 和 28.49N)以 0.79m/s 速度移动时，5 号测点的最大位移堆积量分别为 1.2mm 、 1.5mm 和 2.3mm 。

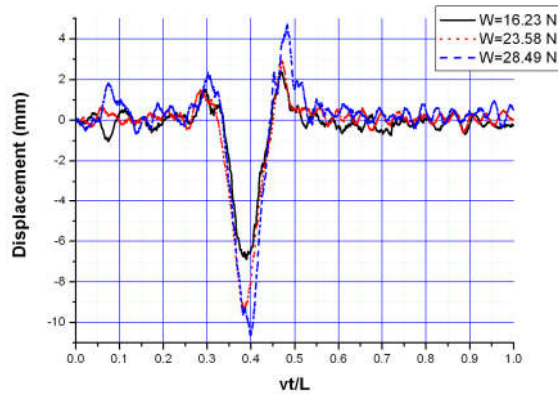


图 10.16 载荷重量不同时 5 号测点垂向位移 ($v=0.79\text{m/s}$)

图 10.17 表示,当不同重量的载荷(分别为 16.23N、23.58N 和 28.49N)以 2.91m/s 速度移动时,5 号测点的位移堆积量分别为 3.1mm、5.0mm 和 5.3mm。综上所述,载荷重量越大时,位移波堆积量也就越大。但是对于同一荷载重量,速度越大,位移波堆积量也越大,而且载荷移动速度比荷载重量对位移波的堆积影响更大。

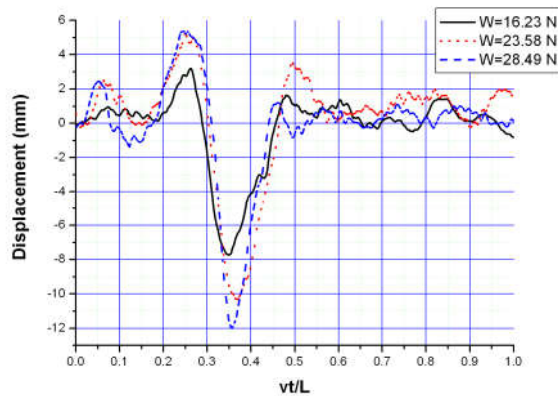


图 10.17 载荷重量不同时 5 号测点垂向位移($v=2.91\text{ m/s}$)

位移波的堆积不仅可以从测量数据中得到,而且可以从试验照片中看出。当荷载速度很快,达到 2.97m/s 时,浮桥在荷载运动的前方形成了位移波的堆积,而且堆积的量较大,形成一个“小山包”的隆起,如图 10.18 中圆圈中的浮桥部分。从试验的现场可以看到位移波堆积的部分浮桥已经离开了水面,从测试数据中可以得出,此时的位移波堆积量达到 5.3mm。出现浮桥上隆并离开水面的情况,是由于浮桥在快速重载的作用下激发位移波向前传播,而且荷载的速度与位移波的传播速度相当,形成了浮桥位移波的堆积。



图 10.18 快速荷载作用下浮桥的变形

仔细分析重载快速移动时带式浮桥的录像可看出，载荷移动速度经过加速达到最大时，浮桥发生了明显的位移波堆积效应，这时荷载前方的位移波堆积阻碍了载荷的前进并迫使载荷减速。此后随着载荷移动速度降低，浮桥的位移波堆积减少。当移动载荷前方的坡度变缓到一定程度时，是载荷又开始加速，造成新一轮的位移波堆积和荷载减速。

在试验的录像中还发现一个现象，载荷快速向前运行，经历了浮桥前段的加速、中间段的匀速和后段的减速，荷载运行存在加速度，当载荷加速和减速时，并没有明显的位移波堆积现象。明显的位移波堆积现象发生在载荷移动速度较快的时刻，即位移波的堆积与载荷移动速度有关，而与荷载移动的加速度无关。

值得注意的是，从模型试验中观察到有些工况下位移波堆积的浮桥段已经凸起离开水面，而且此时并没有发生水波在荷载运行前方堆积的现象。说明这时造成浮桥位移波堆积的原因中，浮桥结构变形堆积的影响比前方水介质堆积的影响更大。这种情况令人对高速铁路大跨度桥梁的安全性产生新的担心。高速铁路对行驶速度的不断追求，加上悬索桥、斜拉桥和水中悬浮隧道等大跨度柔性桥隧技术的进步，很有可能致使大跨度高速铁路桥梁在重载高速列车通过时，出现类似于上述浮桥的位移波堆积和载荷移动速度振荡的现象。显然，这种可能严重危害高速铁路运行安全的动力响应现象，值得从机理、后果和对策等多方面深入研究。

10.3 自行舟桥水上展开的多体系统稳定性研究

10.3.1 自行舟桥展开过程中各物体间的相对运动

自行舟桥由带水陆行驶底盘的车体舟和左、右侧舟共同组成，陆上行驶时左右侧舟折叠置于车体舟之上，水上承载时左右侧舟展开置于车体舟两侧。自行舟桥具有舟车一体、水陆自行、自动化展开撤收、水陆转换迅速等显著优点。图

10.19 和图 10.20 表示了自行舟桥作为三个物体组成的多体系统，在展开右侧舟过程 and 展开左侧舟过程中各物体间的相对运动关系。

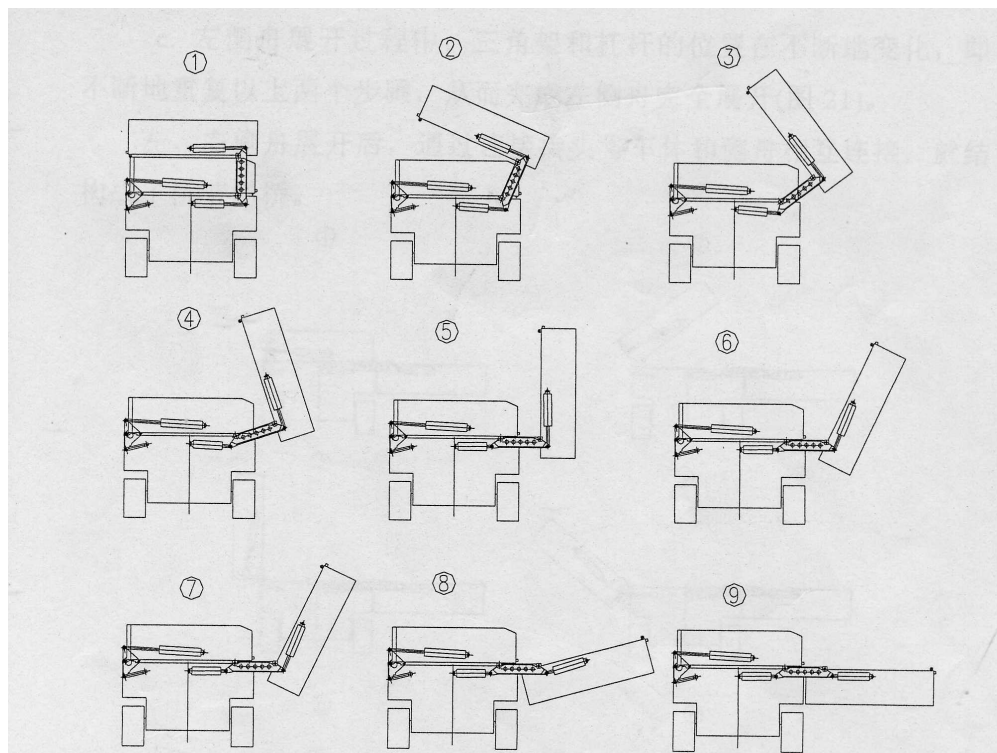


图 10.19 自行舟桥右侧舟陆上展开过程

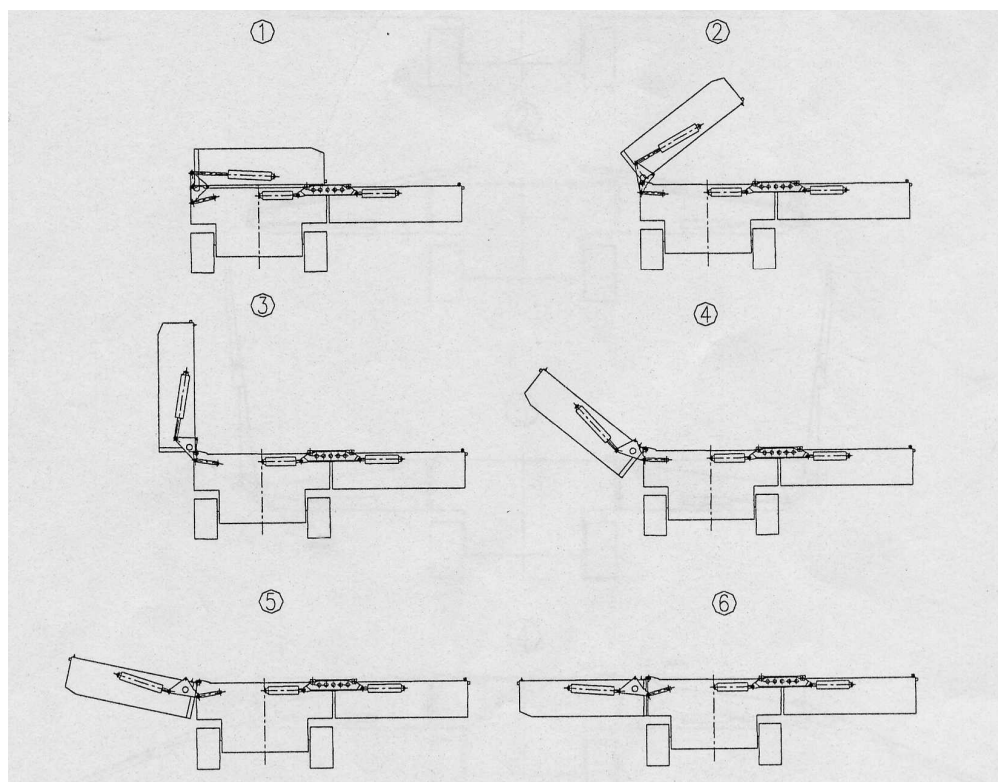


图 10.20 自行舟桥左侧舟陆上展开过程

自行舟桥在陆上展开或撤收时需要较大的平整场地，展开后的自行舟桥下水

或上陆时对出入水行驶通道的宽度要求过高,因此自行舟桥一般都在水上进行舟体间的展开和撤收。本书第一章指出,在水上按规定运动程序展开的自行舟桥,属于具有流固耦合的特点的动力学正逆组合问题。

10.3.2 自行舟桥在静水中展开的稳定性分析

作为浮基多体系统的自行舟桥在静水面上展开时,上部侧舟的大翻转会引起整个系统的自激运动响应。此过程可如图 10.21 所示在二维空间内考虑,物体 1 为浮基,物体 2 和 4 为质量不可忽略的左右侧舟,物体 3 为质量可忽略的连接件。整个系统受到的外力为重力和浮力。各侧舟展开过程中的相对车体舟的运动规律,根据对自行舟桥使用性能的要求在设计时给定。

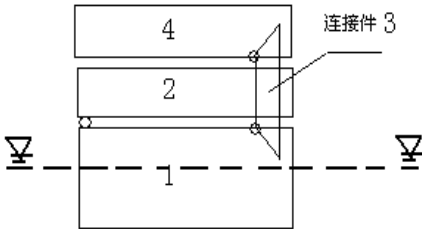


图 10.21 浮基多体系统简图（水面线应为实线，三角形下端应交于水面线）

自行舟桥水上展开时,侧舟有依次展开和同时展开两种展开方式:。依次展开的顺序为:连接件 3 和刚体 4 相对刚体 1 转动 90°,然后连接件 3 相对刚体 1 不动,刚体 4 相对连接件 3 再转动 90°,最后刚体 2 相对刚体 1 转动 90°。同时展开的顺序为:连接件 3 和刚体 4 按相对刚体 1 转动 90°,然后连接件 3 相对刚体 1 不动,刚体 3 相对连接件 3 和刚体 2 相对刚体 1 同时展开 90°。

侧舟展开引起的车体舟的运动响应包括横荡,垂荡以及横摇。根据不同的展开方式,利用齐次矩阵方法可以较方便地分析计算浮基多体系统的运动响应和受力情况。

图 10.22 为计算得到的总重约为 27 吨的某型自行舟桥,两侧舟依次展开引起浮基横荡的时间历程,完全展开的时间分别为 15s, 30s, 60s 和 90s,下同。展开过程中最大的横荡位移均约为 0.54m,展开时间对其影响不大;最大值出现在右侧舟完全展开的时间点附近;浮基多体系统完全展开后总是回复到展开前的水平位置。

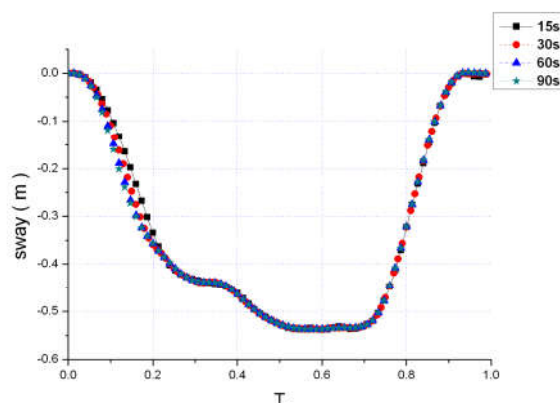


图 10.22 侧舟依次展开时车体舟的横荡（横荡应为 swaying）

图 10.23 为侧舟展开引起的车体舟垂荡的时间历程。依次展开过程中垂荡的最大值与展开时间关系密切。15 秒展开的最大垂荡位移达到为正向 0.228m，负向-0.085m，随着展开时间的增长，展开过程趋于平稳，90 秒展开的最大 0.164m，负向约为-0.022m。表明惯性力对展开过程及响应的影响越来越小。

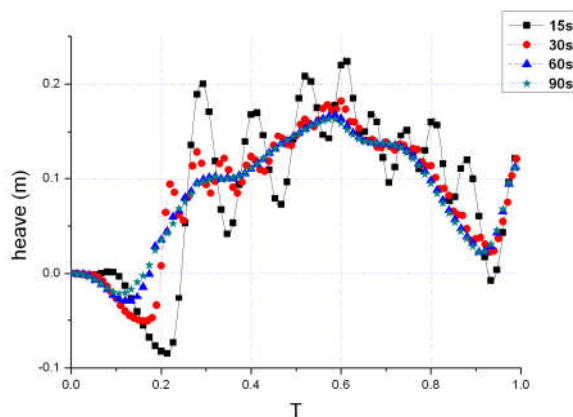


图 10.23 侧舟依次展开时车体舟的垂荡（垂荡应为 heaving）

图 10.24 为侧舟展开引起的车体舟横摇的时间历程。由图可见，其横摇角的最大极值出现在上面的右侧舟和连接件一起展开至约半程时。另外，依次展开过程中横摇角的响应也是随着展开时间的延长而变得平稳，但其最大值却不是随着展开时间的延长而变小。15 秒展开最大横摇角的响应最小，为负向 23.86° ，正向最大值均为 2.7° 左右。

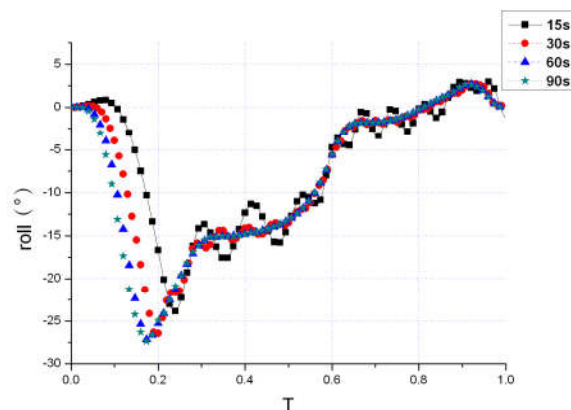


图 10.24 侧舟依次展开时车体舟的横摇 (横摇应为 rolling)

图 10.25 为侧舟展开引起的车体舟横荡的时间历程。由图可见，同时展开过程中最大的横荡位移大约都是 0.53m，展开时间对其影响不大；最大值出现在右侧舟完全展开的时间点附近；与依次展开类似，不考虑其他因素的影响，浮基多体系系统左右侧舟完全展开后总是回复到其开始展开的水平位置。

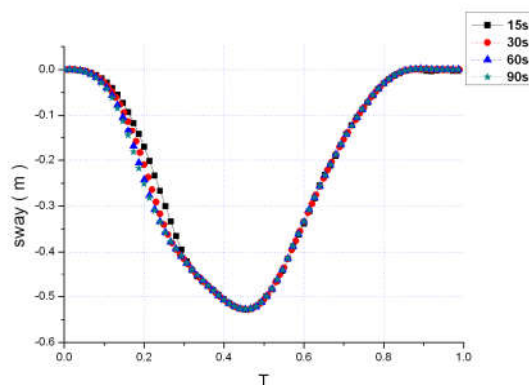


图 10.25 侧舟同时展开时车体舟的横荡 (横荡应为 swaying)

图 10.26 为侧舟同时展开时车体舟垂荡的时间历程。图中 15 秒展开的最大垂荡位移达到为正向 0.210m，负向-0.074m，随着展开时间的增长，展开过程趋于平稳，90 秒展开的最大 0.137m，负向约为-0.017m。60 秒的结果与 90 秒相差不大。表明惯性因素对展开过程及响应的影响越来越小。另外，通过与依次展开过程中的垂荡响应比较发现，在展开时间较长时，同时展开的垂荡响应要小于依次展开的结果。

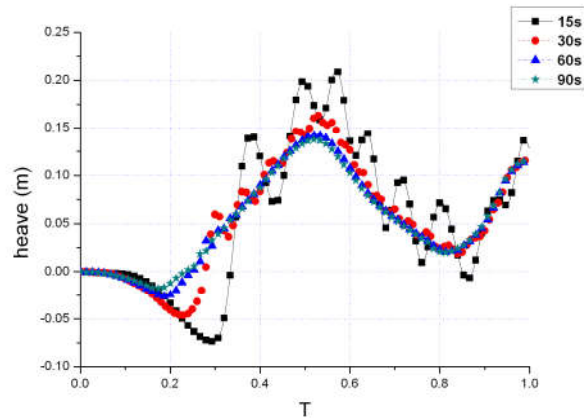


图 10.26 侧舟同时展开时车体舟的垂荡 (垂荡应为 heaving)

图 10.27 为侧舟同时展开时车体舟横摇的时间历程。由图可见，其横摇角的最大极值出现在上体和连接件一起展开约至半程时。横摇角的变化也是随着展开时间的延长而变得平稳，但是不同展开时间下横摇角的最大值变化不大，均约为负向的 30° 左右，正向亦差异不大。

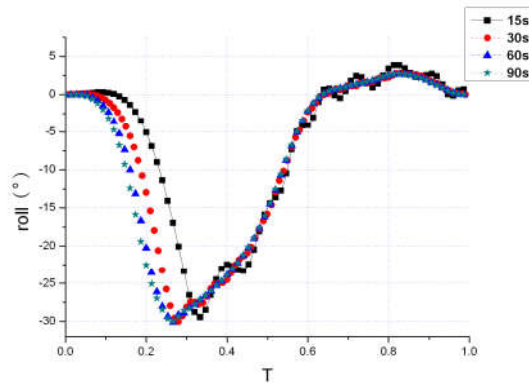


图 10.27 侧舟同时展开时车体舟的横摇 (横荡应为 rolling)

数值模拟结果表明，侧舟展开的形式和速度对整个系统的水上响应影响较大。总的来说，同时展开的方式要优于依次展开的方式。

10.3.3 自行舟桥在波浪中展开的稳定性分析

考虑自行舟桥展开时流场有波浪的情况，波浪前进方向垂直于车体舟的的纵向,即分析计算在正横浪作用下自行舟桥展开的运动响应。正弦波的波面角方程为

$$\alpha = \alpha_0 \cos \frac{t}{\tau_b} 2\pi \quad (10-1)$$

式中 α 为瞬时波面角， α_0 为最大波面角， τ_b 为波浪周期。以下针对三种不同波周期（ $\tau_b = 3s, 4s, 5s$ ）、五种不同波高（ $\zeta_w = 0.2m, 0.4m, 0.6m, 0.8m, 1m$ ）的不同组合，计算自行舟桥两侧舟作同时展开的车体舟横摇响应。

图 10.28 至图 10.30 为自行舟桥在快速展开（完全展开用时 15s）时波浪周期分别为 $\tau_b = 3s$ 、 $4s$ 和 $5s$ 时车体舟横摇的时间历程，在同一图中有 5 种波高情况，分别为 $\zeta_w = 0.2m$ 、 $0.4m$ 、 $0.6m$ 、 $0.8m$ 和 $1.0m$ （下同）。

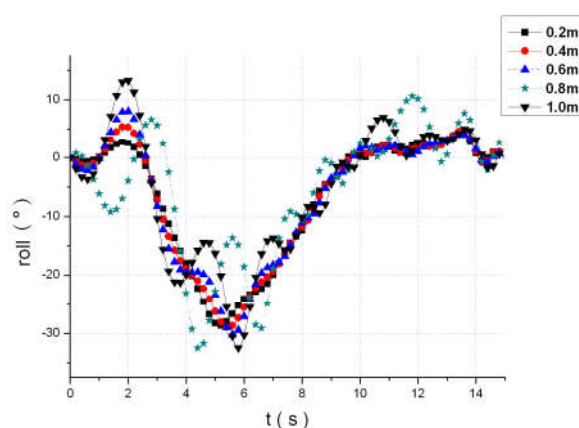


图 10.28 波浪中侧舟快速同时展开时车体舟的横摇（ $\tau_b = 3s$ ）（横荡应为 rolling）

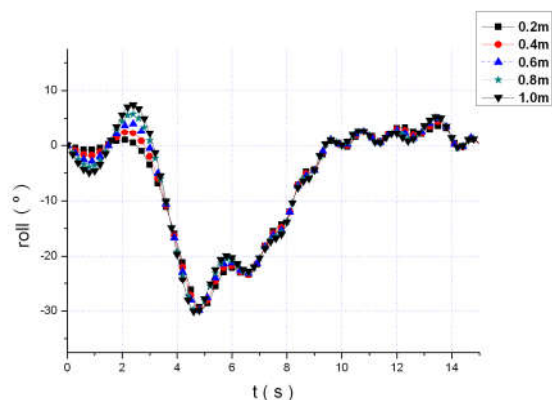


图 10.29 波浪中侧舟快速同时展开时车体舟的横摇（ $\tau_b = 4s$ ）（横荡应为 rolling）

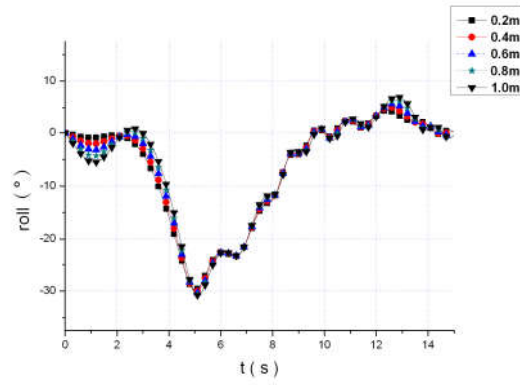


图 10.30 波浪中侧舟快速同时展开时车体舟的横摇 ($\tau_b = 5s$) (横荡应为 rolling)

图 10.31 至图 10.33 为浮基多体系统在慢速展开（完全展开用时 60s）时波浪周期分别为 $\tau_b = 3s$ 、 $4s$ 和 $5s$ 时浮基横摇角的时间历程。

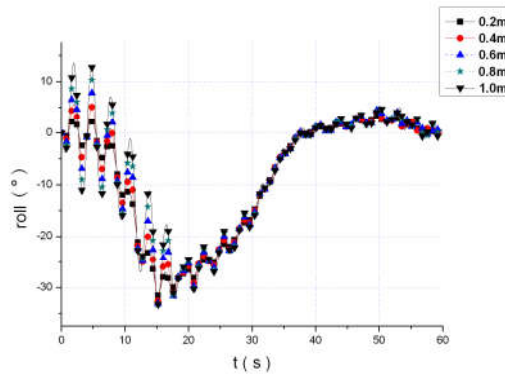


图 10.31 波浪中侧舟慢速同时展开时车体舟的横摇 ($\tau_b = 3s$) (横荡应为 rolling)

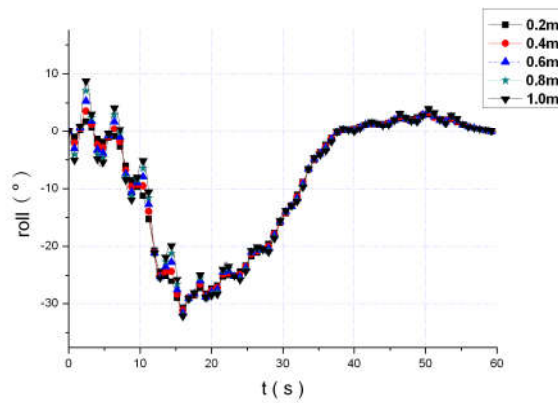


图 10.32 波浪中侧舟慢速同时展开时车体舟的横摇 ($\tau_b = 4s$) (横荡应为 rolling)

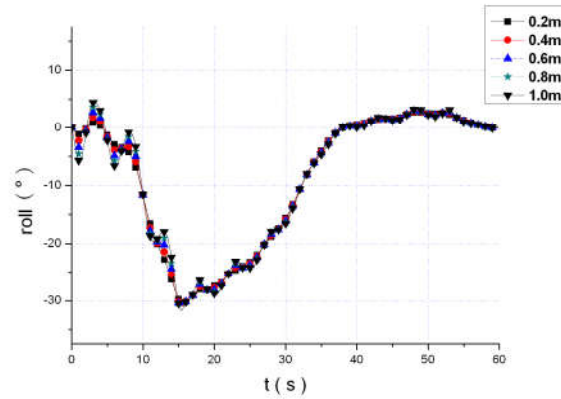


图 10.33 波浪中侧舟慢速同时展开时车体舟的横摇 ($\tau_b = 5s$) (横荡应为 rolling)

通过不同展开速度（完全展开分别为 15s 和 60s），15 种波周期和波高组合下自行舟桥展开过程中的横摇运动响应分析，可以得出以下结论：

（1）在同一种波周期的情况下，浮基多体系统的最大横摇角响应与波高相关，波高越大，则展开过程的车体舟最大横摇越大。

（2）对于同一波高，长周期的最大横摇响应要比短周期的最大横摇响应小，比如在慢速展开中，最大的横摇响应是出现在周期为 3s，波高为 1.0m 的时候，此时的最大响应为 -44.7° ，而对应于同等波高，周期为 4s 和 5s 的规则波，其响应分别为 -38.2° 和 -34.9° 。

（3）由慢速展开的横摇运动响应可以看到，波浪中的横摇响应较剧烈。这是由于波浪的周期与展开周期相比较很短，所以表现出明显的波浪激励摇荡。

（4）相比较慢速和快速展开而言，其最大响应是前者大于后者。说明在有波浪存在时，尤其是波高较大时，在较短时间内完成展开动作会使得波浪对横摇角的影响变小，但这并不说明展开时间越短越好，因为在展开时间较短时，所需的驱动力矩将受到车体摇荡的显著影响而大幅振荡，从驱动原件和连接件的受力来讲是不利的。

（5）随着波周期的增大，波浪对横摇的影响减小，而波高越大，波浪的影响则越大，在波高超过 0.6m 时，一般可以认为，展开是较不稳定的。换言之，自行舟桥不宜在波高超过 0.6m 的水中进行展开作业。